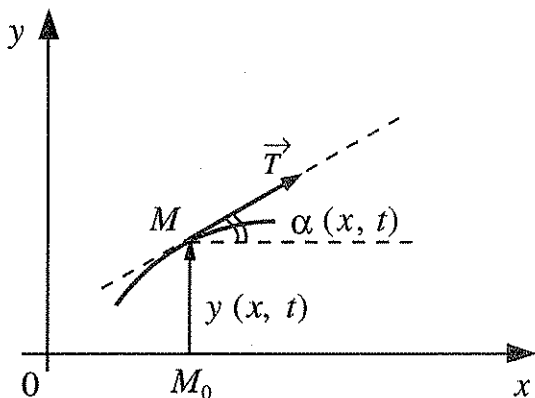


1.1 L'équation de d'Alembert et ses solutions



Une corde sans raideur, inextensible, de masse linéique constante μ , est tendue par une tension $\vec{T}$. Au repos, elle se confond avec l'axe Ox .

De part et d'autre de cette position d'équilibre, on étudie les petits mouvements transversaux de cette corde dans le plan xOy , en admettant qu'un élément de corde au repos (point M_0) reste pendant le mouvement à la même abscisse. L'élongation d'un point d'abscisse x à l'instant t (point M) est notée $y(x, t)$. La tangente en M à la corde fait avec l'axe Ox un angle $\alpha(x, t)$ qui reste petit, ce qui suppose que $|\frac{\partial y}{\partial x}| \ll 1$.

Enfin, l'action du champ de pesanteur sur le mouvement, ainsi que toute cause d'amortissement sont négligées.

1. Équation d'onde pour un ébranlement le long de la corde

- La longueur de la corde varie très peu lorsqu'elle vibre. Montrer qu'à des termes du second ordre en α près, l'abscisse curviligne s peut être confondue avec l'abscisse x .
- Comment peut-on justifier, au même ordre d'approximation près, que la tension $\vec{T}$ reste tangente à la corde ?
- Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour un élément de corde compris entre x et $x + dx$. Montrer à l'aide des hypothèses faites que la tension $\vec{T}$ est de module constant, noté T , et que l'ébranlement est régi par l'équation :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

Exprimer la constante v en fonction de T et μ et donner ses dimensions.

2. Solution en ondes progressives de l'équation de d'Alembert

- a) Introduire les grandeurs $p = t - \frac{x}{v}$ et $q = t + \frac{x}{v}$ et donner l'équation différentielle de la fonction $y(p, q)$. En déduire une expression de la solution générale $y(x, t)$.
- b) Interpréter la solution précédente et donner la signification du paramètre v .

AN1 : Calculer v pour une cordelette (type de Melde) en coton ou nylon de 1 gramme par mètre tendue sur une poulie par une masse de 100 g.

AN2 : Calculer v pour une corde d'acier de masse volumique $7,2 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, de rayon 1 mm, tendue par une tension de 3000 N (corde de piano).

3. Solution en ondes stationnaires de l'équation de d'Alembert

A présent la corde de longueur l est fixée en ses extrémités, deux points de l'axe Ox d'abscisse $x = 0$ et $x = l$.

- a) Montrer qu'en utilisant la solution précédente sous la forme $y(x, t) = F_1(t - \frac{x}{v}) + F_2(t + \frac{x}{v})$, il apparaît que $y(x, t)$ est une fonction "doublement périodique".
- b) On cherche des solutions de l'équation (1) sous la forme de variables séparées :

$$y(x, t) = f(x) \cdot g(t)$$

Montrer que f et g doivent être des fonctions sinusoïdales. En notant ω la pulsation de $g(t)$, quelle est la pulsation k de $f(x)$?

- c) Montrer que les conditions aux limites imposent à ω de ne pouvoir prendre qu'une série de valeurs discrètes notées $\omega_n (n \in \mathbb{N}^*)$ et en donner l'expression. En déduire que pour des grandeurs l et v fixées, la longueur d'onde λ ne peut elle-même prendre qu'une suite de valeurs λ_n . Exprimer la longueur l en fonction de λ_n .
- d) Quelle est l'expression d'une solution $y_n(x, t)$ correspondant au mode de vibration d'indice n ? En déduire qu'une solution générale de l'équation (1) s'écrit sous la forme (2) d'une série de Fourier double :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (2)$$

- e) Justifier le terme d'onde stationnaire donné à $y_n(x, t)$ (mode n). Montrer qu'il existe le long de la corde, outre les extrémités, des points immobiles ; en préciser le nombre et la position.

En supposant qu'à l'instant $t = 0$, la corde coïncide avec l'axe Ox , représenter graphiquement l'état des déformations de la corde aux instants $T_n/4$, $T_n/2$, $3T_n/4$, T_n avec $T_n = 2\pi/\omega_n$ dans les cas $n = 1, 2, 3$.

AN : Pour une corde de longueur l , oscillant à la fréquence ν , donner la tension T'_n à appliquer pour obtenir le seul mode n . En déduire ν pour $n = 1$ (fréquence

propre la plus basse), $T_1' = 2930 \text{ N}$, $\mu = 5,65 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}$, $l = 1,22 \text{ m}$.
Quelle note musicale reconnaissez-vous (voir exercice 1.4) ?

- f) Montrer sur des exemples très simples le lien qui existe entre les solutions en ondes planes progressives sinusoïdales (OPPS) et les solutions en ondes stationnaires à un mode (OS) de l'équation de d'Alembert.

1. a) L'élément de longueur de la corde est donné par

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = dx^2 \left(1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) \simeq dx^2 (1 + \alpha^2)$$

car $\tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x}$ reste petit d'où :

$$ds \simeq dx$$

- b) Considérons toujours le même élément de la corde. Son moment d'inertie par rapport à un axe passant par une des extrémités est en ds^2 . D'après le théorème du moment cinétique en ce point, et toujours au même ordre d'approximation près, le moment de la tension à l'autre extrémité apparaît donc nul, ce qui suppose que cette tension reste tangente à la corde (il n'y a pas de couple de flexion car la corde est souple).
- c) Notons $\vec{T}(x)$ cette tension au point d'abscisse x exercée par la partie de droite sur la partie de gauche. La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'élément de masse $\mu ds \simeq \mu dx$ entre les abscisses x et $x + dx$ donne :

$$\mu dx \vec{a} = \vec{T}(x + dx) - \vec{T}(x) = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} dx \quad \text{soit} \quad \mu \vec{a} = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x}$$

$$\text{en projection sur } Ox : 0 = \frac{\partial T_x}{\partial x} \implies T_x = T \cos \alpha = \text{Cte}$$

$$\text{soit puisque } \alpha \text{ est petit, } T = |\vec{T}| = \text{Cte}$$

$$\text{en projection sur } Oy : \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_y}{\partial x} = \frac{\partial (T \sin \alpha)}{\partial x} = (T \cos \alpha) \frac{\partial \tan \alpha}{\partial x} \simeq T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

d'où l'équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

avec

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

T , tension, s'exprime en N , c'est-à-dire kg.m.s^{-2} } et donc v s'exprime en m.s^{-1} .
 μ , masse linéique, s'exprime en kg.m^{-1}

2. a) Soit donc le changement de variable suivant :

$$\begin{aligned} p &= t - \frac{x}{v} \implies \frac{\partial p}{\partial t} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{1}{v} \\ q &= t + \frac{x}{v} \implies \frac{\partial q}{\partial t} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial q}{\partial x} = \frac{1}{v} \end{aligned}$$

Considérant les anciennes variables en fonction des nouvelles,

$$\begin{aligned} x &= x(p, q) \implies \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial x} = \frac{1}{v} \left(-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \\ t &= t(p, q) \implies \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \end{aligned}$$

Sous forme de composition d'opérateurs (il s'agit de trouver le noyau de l'opérateur d'Alembertien), on écrit $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) y = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) y = 0$

$$\text{soit} \quad \frac{1}{v} \left[-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} - \left(\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \right] \cdot \frac{1}{v} \left[-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} + \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right] y = 0$$

$$\text{ou plus simplement} \quad \left(\frac{\partial}{\partial p} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial q} \right) y = \frac{\partial^2 y}{\partial p \partial q} = 0$$

Après intégration par rapport à p , il vient $\frac{\partial y}{\partial q} = G(q)$, et après intégration par rapport à q , $y(p, q) = f(p) + g(q)$ où g est une primitive de G . La solution générale s'écrit :

$$y(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right) + g\left(t + \frac{x}{v}\right)$$

f et g étant deux fonctions quelconques (au niveau de l'expression analytique, pourvu qu'elles soient continues et deux fois dérivables).

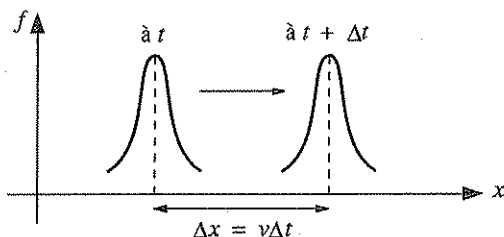
b) Considérons le cas $y_1(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right)$

$$\text{En notant que } t - \frac{x}{v} = t + \Delta t - \frac{x + \Delta x}{v} \quad \text{si} \quad \Delta x = v \Delta t$$

$$\text{il vient} \quad y_1(x, t) = y_1(x + \Delta x, t + \Delta t)$$

Cela signifie que le signal y_1 apparaît en $x + \Delta x$ à l'instant $t + \Delta t$ exactement comme il était en x à l'instant t ; il s'est donc propagé, identique à lui-même, pendant l'intervalle de temps Δt sur une distance $\Delta x = v \Delta t$.

La constante v représente ainsi la vitesse de propagation du signal y_1 (très souvent appelée célérité).



$f(t - \frac{x}{v})$ est une onde progressive se propageant à la vitesse v dans la direction des x croissants. A l'instant t , dans tout le plan $x = \text{Cte}$, f a la même valeur : l'onde progressive est dite plane.

La solution $y(x, t) = f(t - \frac{x}{v}) + g(t + \frac{x}{v})$ représente ainsi la superposition de deux ondes planes progressives se propageant à la même vitesse suivant l'axe Ox , mais en sens opposé.

$$\text{AN1 : } \left. \begin{array}{l} \mu = 10^{-3} \text{ kg/m} \\ T = 1 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow v = 31,6 \text{ m/s}$$

$$\text{AN2 : } \left. \begin{array}{l} \mu = \pi r^2 \rho = 2,26 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m} \\ T = 3000 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow v = 364 \text{ m/s}$$

a) $y(x, t) = F_1(t - \frac{x}{v}) + F_2(t + \frac{x}{v})$

Traduisons les conditions aux limites, à savoir l'immobilité de la corde aux deux bouts :

$$\forall t, y(0, t) = F_1(t) + F_2(t) = 0 \Rightarrow F_1 = -F_2 \text{ fonction unique notée } F$$

$$\text{d'où } y(x, t) = F(t - \frac{x}{v}) - F(t + \frac{x}{v})$$

$$\forall t, y(l, t) = F(t - \frac{l}{v}) - F(t + \frac{l}{v}) = 0 \Rightarrow F(t - \frac{l}{v}) = F(t + \frac{l}{v})$$

et avec le changement de variable $t' = t - \frac{l}{v}$,

$F(t') = F(t' + \frac{2l}{v})$

Il apparaît donc que F et par conséquent y est "doublement périodique", en t (à x fixé) de période $2l/v$ et en x (à t fixé) de période $2l$, d'où l'existence d'un développement en série de Fourier obtenu en 3d).

b) En remplaçant $y(x, t) = f(x)g(t)$ dans $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$, il vient

$$g \frac{d^2 f}{dx^2} - \frac{1}{v^2} f \frac{d^2 g}{dt^2} = 0 \text{ et ensuite } \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dt^2} = \frac{v^2}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} \text{ après division par } fg.$$

Chaque membre de l'égalité est une fonction d'une variable différente ; les deux membres de l'égalité sont donc égaux à une constante :

- si elle est positive, les solutions sont exponentielles, fonctions incapables de satisfaire les deux conditions aux limites $f(x=0) = f(x=l) = 0$
- si elle est nulle, $f(x) = Ax + B = 0$ pour que $f(x=0) = f(x=l) = 0$
- elle doit donc être négative, d'où des solutions sinusoïdales :

$$\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dt^2} = -\omega^2 \implies g(t) = \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$$

$$\text{et } \frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{v^2} \text{ noté } -k^2 \implies f(x) = \alpha' \cos kx + \beta' \sin kx \text{ avec}$$

$$k = \frac{\omega}{v}$$

c) Il faut $f(x=0) = 0$ soit $\alpha' = 0$

$$\text{et } f(x=l) = 0 \text{ soit } k_n l = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{l} \text{ et } \omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{l}, n \in \mathbb{N}^*$$

Par définition (la longueur d'onde λ est la période spatiale de $y(x, t)$), $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$$\text{soit ici } k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{n\pi}{l} \implies$$

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}$$

La longueur de la corde est un multiple entier de demi-longueurs d'onde.

$$d) y_n(x, t) = f_n(x) \cdot g_n(t) = [\beta'_n \sin k_n x][\alpha_n \cos \omega_n t + \beta_n \sin \omega_n t]$$

Notons $\alpha_n \beta'_n = a_n$ et $\beta_n \beta'_n = b_n$, il vient :

$$y_n(x, t) = \left(a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

ou de manière équivalente $y_n(x, t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x$

L'équation différentielle (1) est à coefficients constants, homogène et linéaire par rapport aux dérivées. Une expression générale de la solution est donc obtenue par combinaison linéaire sur tous les modes soit $y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x, t)$ (relation (2)) ; c'est le principe de superposition des petits mouvements.

e) Le mode n s'écrit sous la forme $y_n(x, t) = (A_n \sin k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_n)$

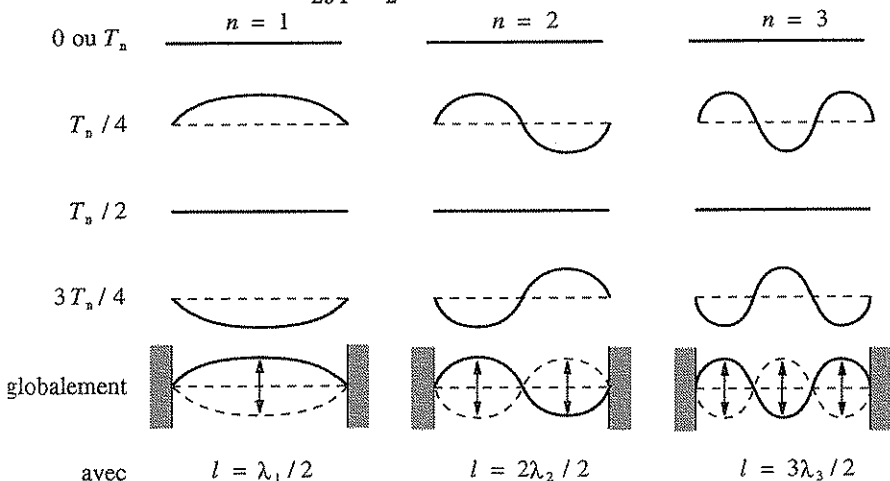
Le premier facteur peut être interprété comme une amplitude qui dépend de x , le second, le facteur de phase en est alors indépendant et ne dépend que de t ; il

n'y a donc plus propagation de la phase ; l'onde fait du "surplace" ; la phase de l'onde est dite stationnaire.

Les points d'amplitude nulle $\forall t$ sont des nœuds de vibration ; ils sont donnés par $\sin(\frac{n\pi x}{l}) = 0$ soit, $n + 1$ positions : $0, \frac{l}{n}, \frac{2l}{n}, \dots, l$ séparées par $\frac{\lambda_n}{2}$, extrémités comprises. Entre les nœuds, des ventres, c'est-à-dire des points qui au cours du temps, vibrent avec une amplitude maximale.

$$\left. \begin{aligned} \text{AN : } k_n &= \frac{n\pi}{l} \\ k_n &= \frac{\omega}{v_n} = 2\pi\nu \sqrt{\frac{\mu}{T'_n}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{T'_n = \left(\frac{2\nu l}{n}\right)^2 \cdot \mu} \Rightarrow \underline{\underline{\nu = 294 \text{ Hz}}}$$

Il s'agit du $Ré_3$, puisque $\frac{440}{294} \simeq \frac{3}{2}$, intervalle de quinte en dessous du La_3 .



f) * Prenons une onde stationnaire à un mode $y(x, t) = A \cos(kx + \varphi) \cos(\omega t + \psi)$ et transformons ce produit en somme :

$$y(x, t) = \frac{A}{2} \cos(\omega t - kx + \psi - \varphi) + \frac{A}{2} \cos(\omega t + kx + \psi + \varphi)$$

L'O.S peut être considérée comme la superposition de 2 OPPS de même pulsation et de même amplitude se propageant en sens inverse.

*Inversement, prenons une OPPS, en développant le cosinus :

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) = A \cos(kx - \varphi) \cos \omega t + A \sin(kx - \varphi) \sin \omega t$$

Elle peut ainsi être considérée comme la superposition de deux OS en quadrature (spatiale et temporelle).

1.2 Étude énergétique d'une corde

La densité linéique d'énergie $e(x, t)$ de la corde en mouvement est une grandeur telle que l'énergie de la corde à l'instant t s'écrit $E(t) = \int_0^l e(x, t) dx$.

1. Définir la densité d'énergie cinétique de la corde soit e_c .
2. Pour définir la densité d'énergie potentielle de la corde, soit e_p , deux points de vue sont possibles :

- a) Si la corde était tout à fait inextensible, pendant le mouvement sa longueur serait L supérieure à sa longueur de repos l . Calculer L . (On peut supposer pour cette question que la corde, au lieu d'être rigidement fixée en $x = l$, passe dans la gorge d'une poulie sans masse ni frottement et que la tension T est obtenue en y suspendant une masse de poids $P = T$).

En déduire le travail d'un opérateur W_{0p} , faisant passer la corde de la situation de repos à la situation voisine décrite par $y(x, t)$. En déduire e_p .

- b) Calculer directement le travail de la tension $\vec{T}$ pendant l'établissement de la déformation. Pour cela, supposer que dans une position intermédiaire, l'ébranlement est $y_\lambda(x, t) = \lambda y(x, t)$ avec $0 \leq \lambda \leq 1$ ($y(x, t)$ apparaît comme l'élongation maximale de la corde), et envisager le travail des forces de tension sur un élément de corde lorsque λ croît de la quantité $d\lambda$. Retrouver l'expression de e_p après une simple intégration sur l'ensemble de la corde.

- 3.a) Montrer qu'il est possible de définir une grandeur S telle que $\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$ avec $e = e_c + e_p$ et donner l'expression de S .

Interpréter cette relation et donner la signification physique de S . L'intégrer ensuite pour une corde tendue entre deux points fixes. Que trouve-t-on ?

- b) Peut-on trouver l'équation d'onde à partir d'un raisonnement énergétique ?

4. La corde vibrante est dans le mode stationnaire n , c'est-à-dire que :

$$y_n(x, t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x, \quad k_n = \frac{\omega_n}{v} = \frac{n\pi}{l}$$

- a) Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de n , A_n , l et T .
- b) Considérons à présent la corde comme un assemblage de petits éléments (de longueur dx) qui effectuent chacun autour de sa position de repos respective sur l'axe Ox un mouvement sinusoïdal d'amplitude $A_n \sin k_n x$.

Quelle serait l'énergie mécanique totale E'_n de cet ensemble d'oscillateurs ? (on rappelle que l'énergie mécanique totale d'une masse m effectuant des oscillations harmoniques d'amplitude a à la pulsation ω est $ma^2\omega^2/2$).
Comparer l'expression obtenue à E_n . Commentaire.

5. On désire calculer l'énergie totale E d'une corde fixée aux deux bouts, en tenant compte de tous les modes.

Montrer que l'orthogonalité des fonctions sinus soit

$$\int_0^l \sin k_n x \sin k_m x dx = \frac{l}{2} \delta_{n,m} \text{ (et de même pour cosinus) permet d'exprimer } E \text{ en}$$

fonction de $\sum_{n=1}^{\infty} E_n$. Conclusion physique.

1. L'élément de masse $dm = \mu dx$ de vitesse $\frac{\partial y}{\partial t}$ possède l'énergie cinétique

$$dE_c = \frac{1}{2} \mu dx \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \text{ d'où la densité}$$

$$e_c = \frac{dE_c}{dx} = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$2.a) L = \int ds \text{ avec } ds^2 = dx^2 + dy^2$$

$$\text{soit } L = \int_0^l \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} dx \simeq \int_0^l \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) dx \quad \text{car } \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right| \ll 1$$

$$\text{d'où } L = l + \frac{1}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$$

Le travail de l'opérateur (on rappelle que par hypothèse, T reste constant) pendant cet allongement est $W_{0p} = T(L - l) = \frac{T}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$

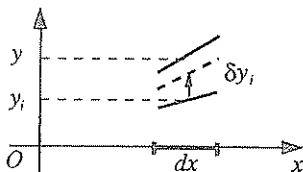
En effet, T est le module de la force que devrait exercer un opérateur extérieur à la corde pour obtenir son allongement. Son travail (positif) s'identifie donc à la variation d'énergie potentielle de la corde. E_p étant prise nulle pour la corde au repos, il vient

$$E_p = \frac{T}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx \text{ soit}$$

$$e_p = \frac{dE_p}{dx} = \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

- b) Soit un élément de corde de longueur $ds \simeq dx$ qui se déplace de $y = 0$ à $y(x)$

(on ignore le temps) en passant par les positions intermédiaires $y_i(x) = \lambda y(x)$, $0 \leq \lambda \leq 1$.



Pour un déplacement $\delta \vec{y}_i$ le travail des forces de tension sur les 2 extrémités est

$$\delta^2 W = d\vec{F}_i \times \delta \vec{y}_i$$

* avec $\delta \vec{y}_i = d\lambda y \vec{u}_y$ puisque $y_i = \lambda y$

* avec $d\vec{F} = \vec{T}(x+dx) - \vec{T}(x) = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} dx \simeq T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \vec{u}_y$ au 1^{er} ordre en α (voir exercice 1.1), soit ici en situation intermédiaire

$$d\vec{F}_i = T \frac{\partial^2 y_i}{\partial x^2} dx \vec{u}_y = T \lambda \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \vec{u}_y$$

$$\text{d'où} \quad \delta^2 W = T y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \lambda d\lambda$$

Le travail dans le déplacement total de l'élément dx est

$$\delta W = T y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \int_0^1 \lambda d\lambda = \frac{T}{2} y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

L'énergie potentielle de l'élément de corde est définie par l'opposée du travail des forces de tension d'où $dE_p = -\delta W = -\frac{T}{2} y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$.

L'intégration par parties de E_p donne

$$E_p = -\frac{T}{2} \int_0^l y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = -\frac{T}{2} \left(\left[y \frac{\partial y}{\partial x} \right]_0^l - \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx \right)$$

Le terme tout intégré étant nul pour une corde fixée à ses deux extrémités ($y(0) = y(l) = 0$), on retrouve l'expression $e_p = +\frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$.

$$3.a) \quad e = e_c + e_p = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \quad \text{avec} \quad v^2 = \frac{T}{\mu}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial e}{\partial t} &= \mu \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial t} \\ &= \frac{T}{v^2} \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + T \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \right) - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \right] \\ &= -T \frac{\partial y}{\partial t} \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

Le crochet étant nul (équation de d'Alembert), il reste

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0} \quad \text{avec} \quad \boxed{S = -T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}}$$

Il s'agit là de l'équation locale de la conservation de l'énergie (analogue à celle de l'électromagnétisme avec $\vec{j} \cdot \vec{E} = 0$, ou aux équations de conservation de la charge ou de la masse) ; on la trouve aussi en acoustique (voir exercice 2.2).

Le terme $\partial S / \partial x$ est la réduction sur l'axe Ox de $\text{div} \vec{S}$ avec $\vec{S} = S \vec{u}_x$, S représentant le flux d'énergie à travers la corde en un point et un instant donnés (ou plus exactement la puissance puisqu'il n'y a pas de surface ici).

À noter que $\partial e / \partial t \neq 0$; l'énergie se propage le long de la corde, mais sa densité n'est pas constante. Cependant pour une corde tendue entre deux points fixes, il

faut avoir $E = \int_0^l e dx = \text{Cste}$ puisque l'immobilité des points en $x = 0$ et $x = l$,

soit $\frac{\partial y}{\partial t} \big|_{x=0} = \frac{\partial y}{\partial t} \big|_{x=l} = 0$ rend les puissances entrante et sortante nulles (soit

$S(0) = S(l) = 0$), vérifions- le :

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^l \frac{\partial e}{\partial t} dx = - \int_0^l \frac{\partial S}{\partial x} dx = \left(T \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t} \right)_0^l = 0 = S(0) - S(l)$$

b) Par le raisonnement du début de cette question, soit

$$\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = -T \frac{\partial y}{\partial t} \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right]$$

il est possible de retrouver l'équation de d'Alembert en traduisant la conservation de l'énergie de la corde fixée aux deux bouts.

Remarque : Dans la réalité, une corde vibrante transmet des vibrations à l'air, d'où une émission sonore. Cette énergie acoustique ainsi que celle liée à d'autres causes de déperdition, rendent le système amorti à moins qu'il ne soit entretenu (par un électroaimant par exemple), auquel cas un des bouts n'est plus fixe ; il y transite donc un flux d'énergie qui entretient le système. (voir exercices 1.9 et 1.10)

$$\begin{aligned} 4.a) \quad E_c^n &= \frac{\mu}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y_n}{\partial t} \right)^2 dx = \frac{T}{2v^2} A_n^2 \omega_n^2 \cos^2(\omega_n t + \varphi_n) \underbrace{\int_0^l \sin^2 k_n x dx}_{l/2} \\ E_c^n &= \frac{T}{4} A_n^2 k_n^2 l \cos^2(\omega_n t + \varphi_n) \\ E_p^n &= \frac{T}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y_n}{\partial x} \right)^2 dx = \frac{T}{2} A_n^2 k_n^2 \sin^2(\omega_n t + \varphi_n) \underbrace{\int_0^l \cos^2 k_n x dx}_{l/2} \end{aligned}$$

$$E_p^n = \frac{T}{4} \sin^2 k_n^2 l \sin^2(\omega_n t + \varphi_n)$$

d'où par somme, avec $k_n = \frac{n\pi}{l}$,

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 A_n^2$$

il s'agit bien d'une constante (indépendante du temps).

- b) L'élément de masse μdx effectuant des oscillations harmoniques d'amplitude $A_n \sin k_n x$ à la pulsation ω_n possède l'énergie mécanique totale :

$$dE_n' = \frac{1}{2} \mu dx (A_n \sin k_n x)^2 \quad \text{soit} \quad E_n' = \frac{1}{2} \mu A_n^2 \omega_n^2 \underbrace{\int_0^l \sin^2 k_n x dx}_{l/2}$$

$$\text{avec } \omega_n^2 = \left(\frac{n\pi v}{l} \right)^2 = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \cdot \frac{T}{\mu},$$

$$E_n' = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 A_n^2 = E_n$$

L'analogie est tout à fait valable. Elle est immédiate au sens de l'énergie cinétique et un peu plus subtile au sens de l'énergie potentielle. Revoir pour cela la démonstration de 2b) de E_p . Dans l'intégrale $\int_0^1 \lambda d\lambda = 1/2$, λ provient du "différentiel de tension" et $d\lambda$ du déplacement de la corde ce qui fait bien apparaître les effets de tension comme une force de rappel, c'est-à-dire comme dans le cas d'un ressort sur lequel est basé le modèle de l'oscillateur harmonique. $(\int kx dx = \frac{1}{2} kx^2)$

$$5. E = \int_0^l \left[\frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \frac{T}{2} \int_0^l \left[\frac{1}{v^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] dx$$

$$\text{avec } y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x, t) = \sum_n A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x ; k_n = \frac{\omega_n}{v} = \frac{n\pi}{l}.$$

Profitant du fait que E ne dépend pas du temps, effectuons le calcul en $t = 0$, (sinon poser $\Phi_n = \omega_n t + \varphi_n$),

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0}(x) = \sum_n A_n \omega_n \cos \varphi_n \sin k_n x \quad \text{et} \quad \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{t=0}(x) = \sum_n A_n k_n \sin \varphi_n \cos k_n x \quad \text{d'où}$$

$$E = \frac{T}{2} \int_0^l \left[\frac{1}{v^2} \left(\sum_n A_n^2 \omega_n^2 \cos^2 \varphi_n \sin^2 k_n x + 2 \sum_n \sum_{m < n} A_n A_m \omega_n \omega_m \cos \varphi_n \cos \varphi_m \sin k_n x \sin k_m x \right) \right. \\ \left. + \left(\sum_n A_n^2 k_n^2 \sin^2 \varphi_n \cos^2 k_n x + 2 \sum_n \sum_{m < n} A_n A_m k_n k_m \sin \varphi_n \sin \varphi_m \cos k_n x \cos k_m x \right) \right]$$

vu l'orthogonalité des fonctions trigonométriques, la moyenne de tous les doubles-produits est nulle ; il vient :

$$E = \frac{T}{2} \left[\sum_n A_n^2 k_n^2 \cos^2 \varphi_n \left(\frac{l}{2} \right) + 0 + \sum_n A_n^2 k_n^2 \sin^2 \varphi_n \left(\frac{l}{2} \right) + 0 \right] \\ = \frac{Tl}{4} \sum_n A_n^2 k_n^2 = \frac{\pi^2 T}{4l} \sum_n n^2 A_n^2$$

soit

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n$$

Il s'agit là d'une illustration du **théorème de Parseval**, lié à l'orthogonalité des fonctions $\sin k_n x$ et $\cos k_n x$.

Physiquement, il apparaît donc que l'énergie totale de la corde vibrante est la somme des énergies de chaque mode ou composante harmonique. Cela n'a rien d'évident a priori puisque l'énergie est une grandeur quadratique par rapport à l'élongation et non linéaire.

1.3 Spectre sonore d'une corde frappée, pincée

Compte tenu des conditions aux limites imposées à une corde de longueur l , toute solution en oscillations libres de l'équation de d'Alembert s'écrit sous la forme d'une superposition de modes de vibration $y_n(x, t)$. (voir exercice 1.1 § 3)

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

1. Montrer que la connaissance des conditions initiales du mouvement de vibration, soit

$y(x, 0)$ et $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$, $0 \leq x \leq l$, permet de calculer les coefficients a_n et b_n .

Rappel : $\int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{n,m}$ où $\delta_{n,m} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 1 & \text{si } n = m \end{cases}$

2. Corde de piano

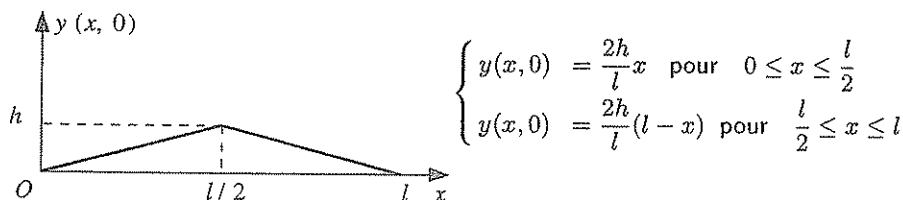
A l'instant $t = 0^-$, la corde est immobile dans la position d'équilibre $y(x, 0) = 0$. Elle est frappée avec un petit marteau de largeur e (avec $e \ll l$) situé entre les abscisses $x = a$ et $x = a + e$, qui communique par le choc une impulsion initiale à la partie frappée. Dans ces conditions, la vitesse de chaque point de la corde à l'instant $t = 0^+$ est modélisée par une fonction "créneau" :

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = u \quad \text{pour } a \leq x \leq a + e \quad \text{et} \quad \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad \text{partout ailleurs.}$$

- Déterminer les coefficients a_n et b_n en fonction de u , e , n , l , v et a .
- Trouver une application musicale du fait que les coefficients dépendent de a . Que faut-il faire pour supprimer le premier harmonique dissonant défini par $n = 7$? (voir exercice 1.4 § 1) Faire un dessin de la corde et expliquer.
- Dans le cas $a = l/2$, quels sont les harmoniques présents dans le son émis par la corde frappée ? Ce résultat était-il prévisible ? Donner $y(x, t)$. Déterminer l'énergie de vibration E_n (voir exercice 1.2 § 4) dans le mode n et donner les variations de l'amplitude et de l'énergie en fonction de n . Quels phénomènes limitent en fait la création des modes de n élevé, pour les instruments à cordes frappées ?

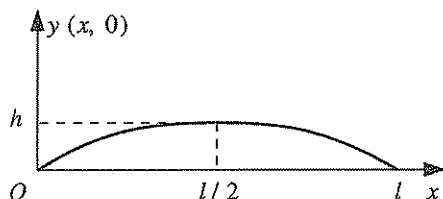
3. Corde de clavecin

La même corde de longueur l est à présent pincée et lâchée à $t = 0$ de telle manière que sa vitesse initiale $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$ soit nulle. L'endroit $x = a$ où le pincement a lieu joue vis à vis des harmoniques présents le même rôle que celui de la frappe. Aussi pour faire la comparaison sur les harmoniques impairs et afin de réduire les calculs, nous nous limitons au cas $a = l/2$ si bien que la position initiale de la corde est définie par la "fonction triangle" suivante :



- Déterminer les coefficients a_n et b_n en fonction de n , h et l et en déduire l'énergie de vibration E_n . Comment varient ces grandeurs en fonction de n ?
- Comparer les spectres d'une corde de piano et d'une corde de clavecin et apprécier objectivement la différence de timbre sonore dans le cadre des études ci-dessus.

4. Le pincement de la corde peut être réalisé de manière plus délicate que précédemment ; lorsqu'il est effectué avec le doigt comme pour une corde de guitare ou de harpe, les conditions initiales plus régulières suivantes sont adoptées :



$$\begin{cases} y(x, 0) &= \frac{4h}{l^2} x(l-x) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) &= 0 \end{cases}$$

Reprendre les calculs de la question précédente.

Conclusion de ces trois études.

1. * L'expression générale de $y(x, t)$ conduit à :

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad \text{d'où} \quad y(x, 0) \sin \frac{m\pi x}{l} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l}$$

$$\text{et par intégration } \int_0^l y(x, 0) \sin \frac{m\pi x}{l} dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{l}{2} \delta_{n,m} \right) = \frac{l}{2} a_m,$$

d'où

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

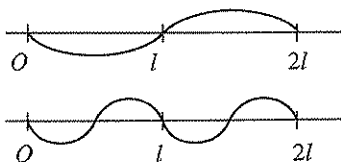
Attention : a_n apparaît comme le coefficient de Fourier en sinus de la fonction spatiale $y(x, 0)$ de période $2l$ ($\sin \frac{n\pi x}{l} = \sin \frac{n2\pi x}{2l}$). Le cours fournit alors :

$$a_n = \frac{2}{2l} \int_0^{2l} y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{l} \left(\int_0^l y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \int_l^{2l} y(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \right)$$

la 2ème intégrale est égale à la 1ère ; par changement de variable $X = x - l$

$$\int_0^l y(X+l, 0) \left[(-1)^n \sin \frac{n\pi X}{l} \right] dX = \int_0^l y(X, 0) \sin \frac{n\pi X}{l} dX$$

$$\text{car } \begin{cases} y(X+l, 0) = -y(X, 0) & \text{pour } n \text{ impair} \\ y(X+l, 0) = y(X, 0) & \text{pour } n \text{ pair} \end{cases}$$



* de même, à partir de $y(x, t)$, $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi v}{l} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$

un calcul identique fournit

$$b_n = \frac{2}{n\pi v} \int_0^l \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

b_n apparaît comme le coefficient de Fourier en sinus de la fonction $\frac{l}{n\pi v} \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$ de période spatiale $2l$.

Conclusion : Position et vitesse initiales de la corde déterminent donc entièrement son spectre de vibration (il s'agit d'un problème de mécanique !) Ces vibrations étant intégralement transmises à l'air sous forme de son, il s'agit également du spectre sonore de la corde, c'est-à-dire de son timbre et de sa hauteur.

2. a) De $y(x, 0) = 0, \forall x$, il vient $a_n = 0, \forall n$

vu la fonction $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$, il vient $b_n = \frac{2}{n\pi v} \int_a^{a+e} u \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

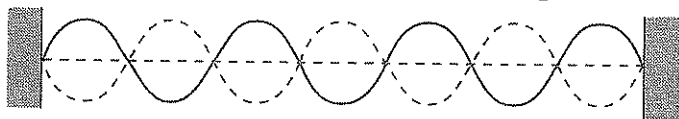
La fonction variant peu sur l'intervalle considéré (car $e \ll l$),

$$b_n \simeq \frac{2ue}{n\pi v} \sin \frac{n\pi a}{l}$$

b) Le choix de a (endroit où la corde est frappée) permet par l'intermédiaire des coefficients b_n de sélectionner les harmoniques et leurs amplitudes, donc d'agir sur le spectre sonore d'émission de la corde.

Pour supprimer le 7^e harmonique, il faut $b_7 = 0$ soit $7\pi a/l = p\pi$ ou $a = pl/7$; ce qui donne la possibilité de frapper la corde en 6 endroits ($p = 1$ à $p = 6$)

Corde dans le mode $n = 7$ (soit $l = 7 \frac{\lambda_7}{2}$)



Ces 6 endroits correspondent aux nœuds de vibration de l'onde stationnaire $y_7(x, t)$. Il est évident que là où le marteau frappe la corde, il n'y aura pas de nœud de vibration. Le meilleur moyen d'éliminer un mode est donc de frapper là où ce mode possède ses nœuds de vibration.

c) Le cas $a = l/2$ conduit toujours à $a_n = 0$ et les b_n sont en $\sin n\pi/2$, soit pour

$$\begin{cases} n = 2p, & b_{2p} = 0 \\ n = 2p + 1, & b_{2p+1} = \frac{2ue}{(2p+1)\pi v} (-1)^p \end{cases}$$

Il ne subsiste que les harmoniques impairs, ce qui est compréhensible car ce sont les seuls qui possèdent un ventre de vibration au milieu, là où la corde est frappée (l'harmonique $n = 7$ est donc présent ici)

$$y(x, t) = \frac{2ue}{\pi v} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} \sin \frac{(2p+1)\pi vt}{l} \sin \frac{(2p+1)\pi x}{l}$$

Pour n impair

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 b_n^2 = \mu \frac{u^2 e^2}{l} \quad \text{car } v^2 = \frac{T}{\mu} \text{ (voir ex. 1.2 § 4)}$$

L'amplitude des harmoniques décroît en $1/n$ et leur énergie est indépendante de n . Le son émis par un instrument à cordes frappées tel un piano est donc particulièrement riche en harmoniques. En réalité, le diamètre et la rigidité des cordes limitent la création d'harmoniques élevés.

3.a) Comme $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0, \forall x$, il vient $b_n = 0 \quad \forall n$

$$\text{Et vu la fonction } y(x, 0), a_n = \frac{2}{l} \int_0^{l/2} \frac{2h}{l} x \sin \frac{n\pi x}{l} dx + \frac{2}{l} \int_{l/2}^l \frac{2h}{l} (l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

Ces intégrales sont calculées par parties :

$$\text{soit } a_n = \frac{8h}{\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad \begin{cases} n = 2p, & a_{2p} = 0 \\ n = 2p + 1, & a_{2p+1} = \frac{8h}{\pi^2 (2p+1)^2} (-1)^p \end{cases}$$

Là encore, seuls subsistent les harmoniques impairs à ventre en $x = l/2$

$$y(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)^2} \cos \frac{(2p+1)\pi vt}{l} \sin \frac{(2p+1)\pi x}{l}$$

Pour n impair

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 a_n^2 = \frac{16 T h^2}{\pi^2 l n^2}$$

L'amplitude des harmoniques décroît en $1/n^2$, de même que leur énergie. C'est le cas du son émis par un instrument tel un clavecin.

- b) L'appréciation des sons émis par un piano et un clavecin est une chose tout à fait subjective où interviennent les notions d'attaques, de touché, de nuances, de tenues,...

L'étude ci-dessus permet néanmoins d'adopter un critère objectif. Excitées au même endroit, une corde de piano et une corde de clavecin présentent la même série d'harmoniques avec une décroissance d'amplitude en $1/n$ dans le premier cas et en $1/n^2$ dans le second et pour l'énergie, pas de dépendance en n dans le premier cas et une décroissance en $1/n^2$ dans le second. Le son du clavecin apparaît donc plus pur (au sens "plus monochromatique") car l'oreille perçoit moins d'harmoniques, mais celui du piano, en revanche, est plus riche et présente donc un timbre plus coloré, plus chaud...

4. Il vient $b_n = 0, \forall n$ et $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \frac{4h}{l^2} x(l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

Une double intégration par parties fournit $a_n = \frac{16h}{\pi^3 n^3} (1 - (-1)^n)$

soit $a_n = 0$ pour n pair et $a_n = \frac{32h}{\pi^3 n^3}$ pour n impair,

d'où

$$E_n = \frac{256Th^2}{\pi^3 ln^4}$$

Dans ce cas, les amplitudes des harmoniques (toujours impairs bien sûr) décroissent en $1/n^3$ et leur énergie en $1/n^4$. Cette décroissance plus rapide que dans le cas précédent amène à une vibration encore plus "monochromatique", donc à un son encore plus pur.

Conclusion : Plus une fonction est "régulière", (c'est-à-dire de classe C^n avec n grand), moins sa série de Fourier est riche d'harmoniques puissants. De manière équivalente la parabole "ressemble" plus à une sinusoïde que le triangle, qui à son tour y "ressemble" davantage qu'un créneau...

1.4 L'harmonique $n = 7$ et les gammes musicales

La solution (voir exercice 1.3 §3) $y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x, t)$ montre que le mouvement le plus général de la corde fixée aux deux bouts, et par suite le son émis, se compose d'un mode sinusoïdal fondamental ($n = 1$) et des modes sinusoïdaux harmoniques

($n \geq 2$). Le son fondamental est appelé harmonique (nom masculin) $n = 1$ et l'ensemble constitue le spectre sonore.

NB : La résolution de cet exercice ne nécessite pas de connaissances musicales particulières. Rappelons ces quelques généralités :

- Les notes se suivent dans l'ordre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ; un "cycle" correspond à une octave (nom féminin).
- On envisage 10 octaves numérotées : -1, 0, 1, 2, ..., 8.
- Chaque note d'une gamme donnée est caractérisée par sa fréquence. Par convention internationale, celle du La_3 (diapason des musiciens) est de 440 Hz.
- Le passage d'une note à la note de même nom à l'octave supérieure multiplie sa fréquence par 2 ; ainsi le La_4 est à 880 Hz et inversement le La_1 à 110 Hz.
- En raison de sa structure, l'oreille perçoit le **rapport des fréquences** de deux notes (et non leur différence) ; c'est la notion d'**intervalle** i (ex : $i = \nu_2/\nu_1 = 2$ pour l'octave). Il peut être exprimé en savarts par la quantité $1000 \log i$, soit environ 300 savarts pour une octave. Une oreille exercée commence à percevoir deux sons distinctement en hauteur lorsque leur intervalle est de l'ordre de quelques savarts (1 comma = 5 ou 6 savarts).

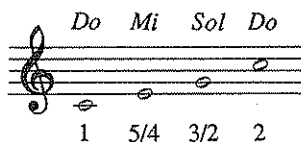
La structure d'une gamme est déterminée par la connaissance des intervalles qui existent entre les différentes notes consécutives d'une même octave. Il y a autant de gammes que de procédés pour en fabriquer...

1. Les premiers harmoniques d'une corde

Les anciens avaient remarqué que des cordes (ou tuyaux) de longueurs $4l/5$, $2l/3$, $l/2$ donnaient par rapport à une corde (ou tuyau) de longueur l (tout le reste demeurant identique) des sons agréables à l'oreille ; ces quatre notes consonantes constituent l'accord parfait majeur complété par l'octave.

Il en est ainsi de la suite Do-Mi-Sol-Do, dont les intervalles sont par conséquent :

- pour la tierce (Do-Mi) : $5/4$
- pour la quinte (Do-Sol) : $3/2$
- pour l'octave (Do-Do) : 2



Rapport de fréquence au fondamental

NB : De manière plus générale, la tierce, la quinte et l'octave sont les intervalles existant entre 3, 5 et 8 notes consécutives. Ex : pour Sol_3 , il s'agit de Si_3 , Ré_4 et Sol_4 .

Montrons d'abord que les notes de cet accord parfait se retrouvent tout à fait **naturellement** dans les premiers harmoniques émis par une corde. (L'élaboration de la gamme de Zarlino repose sur cette base).

- a) Supposons pour cela que le fondamental (ou harmonique $n = 1$) soit Do, donner les notes correspondant aux harmoniques $n = 2$ à 6.
- b) Vérifier que l'harmonique $n = 7$ ne rentre pas dans le schéma tierce-quinte-octave. Les musiciens disent de ce fait qu'il est dissonant. Quelle est la note correspondant à l'harmonique $n = 8$? Est-elle consonante ou dissonante ?

2. La gamme de Pythagore

L'élaboration de la gamme de Pythagore est fondée sur la seule connaissance de la quinte et de l'octave avec respectivement comme rapport de fréquence $3/2$ et 2 par rapport à la fréquence de la note de base (notion d'intervalle).

- a) Procéder de la manière suivante :
 Construire à partir d'une note de base, par exemple Do, donc de fréquence ramenée 1, cinq quintes ascendantes successives et une quinte descendante. Attribuer à chacune des 7 notes ainsi construites (la célèbre suite Fa Do Sol Ré La Mi Si) son rapport de fréquence à la note de base. Ramener ensuite chacune de ces notes dans la 1ère octave par le jeu des coefficients 2 (tout intervalle doit être compris entre 1 et 2), puis les classer dans l'ordre croissant en complétant par le Do à l'octave. La gamme majeure est construite.
- b) Le lecteur intéressé pourra faire les quelques observations suivantes :
 - α) cette gamme est en apparence "remarquablement simple". Calculer les intervalles entre les différentes notes successives (Do-Ré, Ré-Mi, ... Si-Do) et en déduire que l'intérêt de cette gamme réside dans l'existence de deux seuls types d'intervalles, le ton et le $1/2$ - ton (intervalles entre deux touches blanches voisines, respectivement séparées ou non par une touche noire sur un instrument à clavier).
 - β) cette gamme est "un peu faussée". Comparer l'intervalle de tierce (Do-Mi) dans cette gamme à celui donné naturellement entre les harmoniques $n = 1$ (Do) et $n = 5$ (Mi) ramené à la même octave (voir question 1). Évaluer leur différence en savarts et conclure.
 - γ) cette gamme est en réalité "plus complexe" et donc "peu pratique". Évaluer, par exemple, les hauteurs respectives de Si $\flat$, une quarte juste au dessus de Fa (degré IV en Fa Majeur) et La $\sharp$, une septième majeure au-dessus de Si ramené à l'octave (degré VII en Si Majeur). Conclusion.
 En déduire qu'il existe en réalité deux $1/2$ - tons différents :
 - le $1/2$ - ton diatonique (formé de deux notes de noms différents) tel que La-Si $\flat$ ou La $\sharp$ -Si et qui est aussi celui de Mi-Fa et Si-Do déjà rencontré.
 - le $1/2$ - ton chromatique (formé de deux notes de même nom) tel que La-La $\sharp$ ou Si $\flat$ -Si.
 Évaluer leur intervalle en savarts (le ton est formé d'un $1/2$ - ton chromatique et d'un $1/2$ - ton diatonique). Conclusion quant à la transposition.

3. La gamme tempérée

A la fin du XVII^es, Werckmeister, sous l'influence de Bach et Rameau, conscients des difficultés, introduit une gamme beaucoup plus simple (et donc encore un peu plus fausse !) où le seul intervalle juste (au sens naturel des harmoniques) est l'octave. Il la divise en douze 1/2- tons égaux, les tons et les 1/2- tons se suivant comme dans la gamme de Pythagore, les notes telles que Do $\sharp$ -Ré $\flat$, etc. étant confondues.

- Donner la valeur de ce 1/2-ton et le comparer aux deux types de 1/2-ton de la gamme de Pythagore. Faire la même chose pour le ton.
- Comparer le Mi de cette gamme aux Mi précédents (harmonique $n = 5$ et gamme de Pythagore). Pareil pour le Sol.
- Vérifier à présent que la note correspondant à l'harmonique $n = 7$ est bien voisine de Sib (Pourquoi ne dit-on pas La $\sharp$?). Quelle est la plus faible valeur de n pour laquelle la fréquence de l'harmonique n s'écarte de celle d'une note appartenant à la gamme tempérée de plus d'un cinquième de 1/2 ton ? (soit en gros 5 savarts).
- Quel inconvénient majeur voyez-vous à cette gamme ? Quel est son avantage ?

- Par convenance, ici, l'harmonique $n = 1$ est la note fondamentale Do. Les autres harmoniques forment donc avec ce fondamental un intervalle $i = n/1 = n$.

L'harmonique $n = 2$ est donc également Do, à l'octave.

L'harmonique $n = 3 = \frac{3}{2} \times 2$ est le Sol de l'octave supérieure.

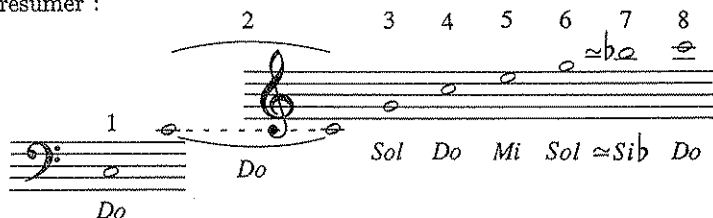
L'harmonique $n = 4 = 2^2$ le Do	} à 2 octaves au dessus du fondamental
L'harmonique $n = 5 = \frac{5}{4} \times 2^2$ le Mi	
L'harmonique $n = 6 = \frac{3}{2} \times 2^2$ le Sol	

L'accord parfait majeur (ici Do-Mi-Sol) est donc **naturellement** inscrit dans la suite des premiers harmoniques émis par une corde.

- $n = 7$ ne s'écrit pas sous la forme $(5/4)^p \times (3/2)^q \times 2^r$; c'est une note voisine de Si bémol dans les gammes habituelles. (voir question 3c)

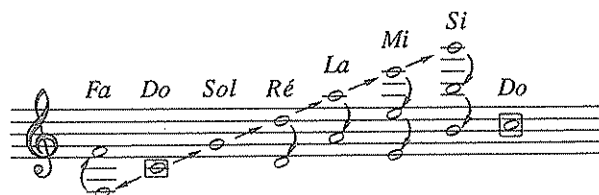
$n = 8 = 2^3$ est le Do à 3 octaves au-dessus du fondamental ; il s'agit donc d'une note consonante.

Pour résumer :



A noter que les fréquences des octaves se suivent (par définition) en progression géométrique (1,2,4,8,...) alors que les fréquences des harmoniques, (par définition) se suivent en progression arithmétique (1,2,3,4,5,6,7,8,...).

- 2.a) Commenant par Do, la 1^{ère} quinte ascendante est Sol (Do Ré Mi Fa Sol) de fréquence ramenée $3/2$. La 2^e quinte ascendante est Ré (une quinte au-dessus de Sol soit Sol La Si Do Ré) de fréquence ramenée à $3/2 \times 3/2 = 9/4$. Cette note se situe une octave trop haut ($9/4 > 2$) ; elle est ramenée dans l'octave de base par $9/4 \times 1/2 = 9/8$, etc. La 1^{ère} quinte descendante est Fa (Do Si La Sol Fa) de fréquence ramenée $2/3$ qui se situe une octave trop bas ($2/3 < 1$) ; elle est ramenée à la bonne octave par $2/3 \times 2 = 4/3$, d'où le schéma suivant :



Remarque : Pourquoi cinq quintes ascendantes et une quinte descendante ? La suite de Fa à Si n'est évidemment pas limitée. Les quintes au-dessus de Si mènent aux notes diésées (Fa $\sharp$ Do $\sharp$ Sol $\sharp$ etc.) et les quintes en dessous de Fa aux notes bémolisées (Si $\flat$ Mib Lab etc.), le mot quinte devant être utilisé au sens de "quinte juste" ($i = 3/2$).

					Intervalles	
				Do	2	
Si	243/32	$\xrightarrow{:4}$	243/128	Si	243/128	256/243
Mi	81/16	$\xrightarrow{:4}$	81/64	La	27/16	9/8
La	27/8	$\xrightarrow{:2}$	27/16	Sol	3/2	9/8
Ré	9/4	$\xrightarrow{:2}$	9/8	Fa	4/3	9/8
Sol	3/2	$\longrightarrow$	3/2	Mi	81/64	256/243
- Do	1	$\longrightarrow$	1	Ré	9/8	9/8
Fa	2/3	$\xrightarrow{\times 2}$	4/3	Do	1	9/8

ordre
croissant

b) α) L'intervalle entre deux notes s'obtient par simple rapport de fréquences

ex : intervalle entre Ré-Mi faire $81/64 : 9/8 = 9/8$

intervalle entre Si-Do faire $2 : 128/243 = 256/243$

Cette gamme apparaît remarquable par la constance des intervalles obtenus ; il n'en existe que deux types :

- le ton d'extension $9/8$ ($=1,125$) soit 51,2 savarts
- le $1/2$ ton dit diatonique, d'extension $256/243$ ($=1,053$) soit 22,6 savarts.

La gamme (majeure) apparaît donc constituée de 5 tons et 2 $1/2$ - tons diatoniques ce qui explique l'absence de touche noire sur un clavier entre Mi et Fa d'une part et Si et Do de l'autre !

Notons que deux $1/2$ - tons diatoniques forment un intervalle inférieur à un ton.

β) Dans cette gamme la tierce $81/64$ est légèrement supérieure à celle donnée par le 5^e harmonique (la tierce naturelle), à savoir $5/4=80/64$. Cette tierce de Pythagore sonne donc légèrement faux (trop haute) à une oreille bien exercée puisque l'écart entre ces 2 tierces est de $81/80 = 1,0125$ ce qui correspond à 5,40 savarts. Cet intervalle s'appelle le **comma naturel**.

γ) La formation des notes diésées et bémolisées (voir la remarque du 2a) montre bien que cette gamme n'est pas cyclique $[\forall(n,p) \in \mathbb{N}^2, \frac{1}{2^p} \left(\frac{3}{2}\right)^n \neq 1]$ et par conséquent il n'y a pas de relation simple entre notes enharmoniques (par exemple $\text{La}\sharp$ et $\text{Si}\flat$).

— $\text{Si}\flat$, une quarte juste, au-dessus de Fa : $4/3 \times 4/3 = 2^4/3^2 = 1,778$

— $\text{La}\sharp$, une septième majeure, au dessus de Si, ramené à l'octave :

$$243/128 \times 243/128 \times 1/2 = 3^{10}/2^{15} = 1,802.$$

Il apparaît clairement qu'il s'agit de 2 notes bien différentes, affirmation évidente pour le violoniste, pas pour le pianiste. $\text{La}\sharp$ est légèrement plus élevé que $\text{Si}\flat$. L'intervalle $\text{Si}\flat$ - $\text{La}\sharp$, soit $3^{10}/2^{15} : 2^4/3^2 = 3^{12}/2^{19} = 1,0136$ correspond à 5,88 savarts et s'appelle le **comma de Pythagore** (très légèrement supérieur au comma naturel).

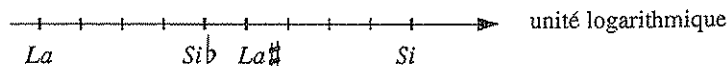
— Le $1/2$ - ton diatonique correspond à l'intervalle :

La - $\text{Si}\flat$; $2^4/3^2 : 3^3/2^4 = 2^8/3^5 = 1,053$ (idem pour $\text{La}\sharp$ - Si) soit 22,6 savarts (en gros 4 commas)

— Le $1/2$ - ton chromatique correspond à l'intervalle :

La - $\text{La}\sharp$; $3^{10}/2^{15} : 3^3/2^4 = 3^7/2^{11} = 1,068$ (idem pour $\text{Si}\flat$ - Si) soit 28,5 savarts (en gros 5 commas)

Le $1/2$ - ton chromatique est donc légèrement plus élevé que le $1/2$ - ton diatonique, d'où la disposition, identique bien sûr pour les autres tons.



Conclusion : Cette gamme est appréciée par les musiciens. D'ailleurs ceux qui, comme les violonistes, fabriquent la hauteur de leurs sons, jouent une gamme sensiblement voisine de la gamme de Pythagore, mais la transposition est difficile et elle n'est théoriquement pas envisageable pour un instrument à sons fixes tel le piano. En effet considérons la note Fa $\sharp$ comme altération accidentelle dans un morceau en Do Majeur. Un 1/2- ton diatonique plus bas, en Si Majeur, elle devient Mi $\sharp$ qui n'est pas Fa et 1/2- ton chromatique plus haut, en Do $\sharp$ Majeur elle devient Fa $\sharp\sharp$ (double dièse) qui n'est pas Sol etc. On imagine mal la multitude de "touches grises" devant figurer sur un instrument à clavier entre touches blanches et noires ...

- 3.a) La juxtaposition de douze 1/2- tons égaux donnant une octave, le 1/2- ton de valeur X est donné par $X^{12} = 2$ soit $X = \sqrt[12]{2} = 1,059$ correspondant à 25,1 savarts, ce qui le place entre le 1/2- ton diatonique (1,053 ou 22,6 savarts) et le 1/2- ton chromatique (1,067 ou 28,5 savarts)

Dans cette gamme le ton correspond à deux 1/2- tons soit $(\sqrt[12]{2})^2 = 1,121$ (50,2 savarts) ; il est donc légèrement plus faible que le ton de la gamme de Pythagore soit $9/8 = 1,125$ (51,2 savarts)

- b) Mi de la gamme tempérée : 2 tons au-dessus de Do $(\sqrt[12]{2})^4 = 1,260$ (100,3 savarts)
 Mi de la gamme Pythagore : $81/64 = 1,266$ (102,4 savarts)
 Mi naturel (5^e harmonique) : $5/4 = 1,250$ (96,9 savarts)

La tierce majeure de la gamme tempérée s'avère donc plus juste que celle de la gamme de Pythagore !

Sol de la gamme tempérée : 3 1/2 tons au-dessus de Do $(\sqrt[12]{2})^7 = 1,498$ (175,6 savarts)

Sol de la gamme de Pythagore (= Sol naturel ou 3^e harm.) : $3/2 = 1,500$ (176 savarts)

En résumé pour l'accord parfait majeur :

	naturel	Pythagore	tempéré
Sol	1,500	1,500	1,498
Mi	1,250	1,266	1,260
Do	1	1	1

- c) L'harmonique $n = 7$ ramené à l'octave correspond à l'intervalle $7/4 = 1,750$. L'entier m le plus proche tel que $(\sqrt[12]{2})^m \simeq 1,750$ est $m = 10$ (avec $(\sqrt[12]{2})^{10} = 1,774$) ; or 10 demi-tons au-dessus de Do correspond à la note La $\sharp$ ou Sib. La dénomination en Sib est préférée pour deux raisons :

* en gamme de Pythagore Do-La $\sharp$ correspond à 1,802 et Do-Sib à 1,778
 1,554 est donc plus proche de Sib que de La $\sharp$ au sens de Pythagore.

* les 8 premiers harmoniques se retrouvent dans l'accord à 4 notes Do Mi Sol Sib connu comme l'accord de septième de dominante en Fa (Majeur ou mineur).

Pour l'harmonique n , il faudrait trouver p tel que $(\sqrt[12]{2})^p \simeq n$. En ramenant l'harmonique n à l'octave (c'est-à-dire $1 \leq n_r < 2$) alors p ne peut prendre que des valeurs de 0 à 11, (les 12 1/2- tons de l'octave de la gamme tempérée). Bien sûr p n'est pas entier ; pour qu'il ne s'écarte pas de plus d'un cinquième de 1/2-ton, il faut que p ne s'écarte pas plus de 0,2 de l'entier le plus proche. Il est facile de faire le tableau suivant (pour les 12 premiers harmoniques) qui montre qu'une fois de plus, le 1^{er} harmonique incriminé est $n = 7$.

n	n_r	$p / (\sqrt[12]{2})^p = n_r$	écart par rapport à la	note correspondante
			valeur entière la plus proche	
1,2,4,8	1	0	0/0	Do
3,6,12	$\frac{3}{2}$	7,02	0,02/7	Sol
5,10	$\frac{5}{4}$	3,86	0,14/4	Mi
7	$\frac{7}{4}$	9,69	<u>0,31/10</u>	$\simeq$ Sib
9	$\frac{9}{8}$	2,04	0,04/2	Ré
11	$\frac{11}{8}$	5,51	<u>0,49/6</u>	$\simeq$ Fa $\sharp$

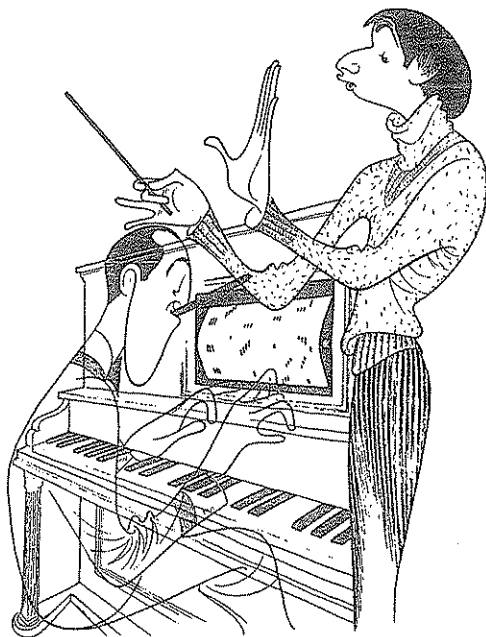
Remarque : Les harmoniques $n = 7$ et $n = 11$ sont perçus comme dissonants par rapport à la gamme tempérée (ou même de Pythagore). Il ne faut cependant pas oublier qu'ils existent **naturellement** dans les cordes vibrantes, d'où l'idée de la gamme dite acoustique suivante : Do-Ré-Mi-Fa $\sharp$ -Sol-(La)-Sib- Do où tous les intervalles seraient justes !

- d) L'avantage énorme de cette gamme est sa simplicité ; et pour le musicien, la facilité de transposition qui en découle ; cette fois Mi $\sharp$ =Fa, Fa $\sharp$ =Sol etc ; et donc pour les instruments à clavier une touche noire représente à la fois, par exemple La $\sharp$ et Sib... Mais qu'on ne s'y méprenne pas ; l'accordeur de piano ne travaille pas au fréquencesmètre ; il se fie d'abord à son diapason et puis à son oreille et travaille le plus souvent par quintes (comme dans la gamme de Pythagore) et non par termes en $\sqrt[12]{2}$.

L'inconvénient évident de cette gamme est qu'en dehors de l'octave, tous les intervalles sont faux (puisque'ils diffèrent de ceux donnés naturellement par les harmoniques).

Néanmoins, ce système a eu une très grande influence sur les compositeurs, et à travers eux, sur toute la musique occidentale. La notion de ton (les 12 "tons" de la gamme de Do, Do $\sharp$ =Ré $\flat$, Ré, ... jusqu'à Si) associée à la notion de mode (Majeur ou mineur) fait qu'il existe 24 tonalités différentes (ex : *Le clair de lune* de Beethoven est en Ut $\sharp$ mineur, celui de Debussy en Ré $\flat$ Majeur), d'où les 24 préludes et 24 fugues du **Clavier bien tempéré** de Bach (1722), les admirables 24 **Préludes** de Chopin (1839), ceux de Rachmaninov (1910) ou ceux de Debussy (1912) !*

Le système tonal tel que nous le connaissons n'est pas en usage (et ne l'a pas été) dans d'autres civilisations et constitue l'un des piliers du patrimoine artistique du monde occidental depuis la Renaissance.



* Chez Chopin, l'ordre tonal est structuré par le cycle des quintes (en alternant le Majeur et le mineur relatif) alors que chez Bach, il l'était par demi-tons successifs. Rachmaninov respecte encore les 24 tonalités, mais l'ordre tonal est libre (ses préludes couvrent 3 opus différents). En revanche, le recueil de Debussy comporte 4 préludes en Ut Majeur, 2 en Ré mineur, aucun en Mi Majeur ou Fa mineur ...

1.5 Influence de la pesanteur. Corde verticale

1. La corde est **horizontale** ; de longueur l , de masse linéique μ et fixée en ses deux extrémités $x = 0$ et $x = l$ (l'axe Oy est vertical ascendant).
 - a) Déterminer l'équation de propagation dans l'hypothèse des petites vibrations $y(x, t)$ en tenant compte du poids de la corde.
 - b) Chercher une solution de cette équation sous la forme $y(x, t) = y_0(x, t) + y_p(x)$, où y_p , fonction ne dépendant que de l'abscisse x , représente l'écart dû à la pesanteur.
 - c) La corde est écartée de sa position d'équilibre en son milieu d'une hauteur h (forme triangulaire), puis lâchée sans vitesse initiale. Utiliser les résultats de l'exercice 1.3 pour donner les amplitudes des harmoniques du mouvement de la corde.

2. La même corde est à présent **verticale**.
 Son extrémité inférieure $x = 0$ est libre de se mouvoir et son extrémité supérieure $x = l$ soumise à un mouvement forcé transversal de telle sorte que $y(l, t) = a \cos \omega t$ ($a \ll l$). (On peut imaginer que la corde est attachée en $x = l$ à une lame vibrante dont les oscillations sont horizontales).
 - a) Déterminer l'équation de propagation dans l'hypothèse des petits mouvements $y(x, t)$ en tenant compte du poids de la corde. Comparer à la question 1a). Commentaire.
 - b) Justifier la recherche d'une solution de cette équation sous la forme $y(x, t) = \alpha(x) \cos \omega t$.
 Après avoir posé $\alpha(x) = A_0 \cdot A(X)$ avec $X = \omega^2 x / g$ et $A(0) = 1$, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $A(X)$ et donner sa solution sous la forme d'un développement en série entière.
 Que représente A_0 ? Comment le déterminer ?
 - c) Le tableau en annexe donne les valeurs caractéristiques de la fonction $A(X)$.
 Tracer le graphe de la fonction $A(X)$ pour $0 \leq X \leq 120$. Commentaire.

Application numérique : $l = 1 \text{ m}$; $a = 1 \text{ mm}$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; fréquence d'excitation $f = 10 \text{ Hz}$.

 - * Quel est le nombre de nœuds qui apparaissent sur la corde ?
 - * Quelle est l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre de la corde ?
 - * Que se passe-t-il lorsque $\omega^2 l / g$ est un zéro de la fonction $A(X)$?

X	$A(X)$	$A'(X)$	X	$A(X)$	$A'(X)$
0,00	1,000	-1,000	129,50	-0,167	0,000
1,45	0,000	-0,432	148,26	0,000	0,013
3,67	-0,403	0,000	167,75	0,156	0,000
7,62	0,000	0,123	188,72	0,000	-0,011
12,30	0,300	0,000	210,93	-0,148	0,000
18,72	0,000	-0,063	234,62	0,000	0,009
25,87	-0,249	0,000	259,04	0,141	0,000
34,76	0,000	0,039	285,20	0,000	-0,008
44,38	0,218	0,000	312,09	-0,134	0,000
55,73	0,000	-0,028	340,72	0,000	0,007
67,82	-0,196	0,000	370,08	0,129	0,000
81,64	0,000	0,021	401,17	0,000	-0,006
96,19	0,180	0,000	432,99	-0,124	0,000
112,48	0,000	-0,016	466,55	0,000	0,006

- 1.a) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'élément de corde de masse $\mu ds \simeq \mu dx$ donne (les notations sont celles de l'exercice 1.1) :

$$\mu dx \vec{a} = \vec{T}(x+dx) - \vec{T}(x) + \mu dx \vec{g} \implies \mu \vec{a} = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} + \mu \vec{g}$$

où $\vec{T}(x)$ est la tension en x exercée par la partie $x' \geq x$ sur la partie $x' \leq x$
 en projection sur Ox : $0 = \frac{\partial T_x}{\partial x} + 0 \implies T_x = T \cos \alpha = \text{cste}$
 (horizontale)

et puisque α est petit, $T = |\vec{T}| = \text{cste}$

en projection sur Oy : $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_y}{\partial x} - \mu g \simeq T \frac{\partial \alpha}{\partial x} - \mu g$
 (verticale ascendante)

et avec $\alpha \simeq \frac{\partial y}{\partial x}$ et $v^2 = \frac{T}{\mu}$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{g}{v^2}$$

- b) $y_0(x, t)$ est la solution sans pesanteur : $\frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = 0$.

$y_p(x)$ est la solution de l'équation $\frac{d^2 y_p}{dx^2} = \frac{g}{v^2} \implies y_p(x) = \frac{g}{2v^2} x^2 + Bx + C$.

Les conditions aux limites $y(0, t) = y(l, t) = 0$ devant être vérifiées $\forall t$, elles s'imposent séparément à chacune des solutions y_0 et y_p .

$$\text{d'où } y_0(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (\text{voir exercice 1.1})$$

$$\text{et } y_p(x) = -\frac{g}{2v^2} x(l-x) \quad (\text{parabole, approximation de la chaînette})$$

- c) Notons $y_{tr}(x) = y(x, 0)$ la fonction représentant l'état de la corde à l'instant $t = 0$ (triangle isocèle de hauteur h).

Comme $y(x, 0) = y_0(x, 0) + y_p(x)$, le problème consiste à déterminer les coefficients de Fourier de la fonction $y_0(x, 0) = y_{tr}(x) - y_p(x)$.

L'immobilité de la corde à l'instant initial assure $b_n = 0, \forall n$.

$$\text{Les coefficients } a_n \text{ sont donnés par } a_n = \frac{2}{l} \int_0^l y_0(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

Les calculs ont été effectués pour y_{tr} (exercice 1.3 § 3) et y_p (exercice 1.3 § 4) :

$$\begin{cases} a_{2p} &= 0 \\ a_{2p+1} &= \frac{8h}{\pi^2(2p+1)^2} (-1)^p - \frac{4gl^2}{\pi^3 v^2 (2p+1)^3} \end{cases}$$

L'écart relatif par rapport à la corde sans pesanteur diminue avec les harmoniques élevés. Pour le fondamental $n = 1$ (soit $p = 0$), il vaut $gl^2/2\pi v^2 h$; à un coefficient numérique (proche de 1) près, on retrouve bien sûr le rapport de la flèche $gl^2/8v^2$ de la parabole à la hauteur h du triangle.

- 2.a) L'équation du mouvement est inchangée par rapport au 1.a) ;

$$\mu \ddot{a} = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} + \mu \vec{g}$$

$$\text{en projection sur } Ox : 0 = \frac{\partial T(\cos \alpha)}{\partial x} - \mu g \implies T \cos \alpha \simeq T = \mu g x + \text{cste}(t)$$

(verticale ascendante)

$$\text{à l'extrémité libre } T(0) = 0 \forall t, \text{ d'où } T(x) = \mu g x.$$

$$\text{en projection sur } Oy : \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T(\sin \alpha)}{\partial x} + 0 \text{ avec } \sin \alpha \simeq \tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x}$$

(horizontale)

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} (\mu g x \frac{\partial y}{\partial x}) \implies \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g \left(\frac{\partial y}{\partial x} + x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right)}$$

L'effet de pesanteur apparaît donc de manière très différente dans les deux cas. Pour la corde horizontale, le poids rajoute à l'élongation habituelle une simple courbure (parabolique). En faisant $g = 0$, on retrouve l'équation de d'Alembert habituelle, car la corde est tendue par une tension T du fait qu'elle est fixée aux deux bouts. En revanche, la corde verticale, par son extrémité inférieure libre, n'aurait pas de tension du tout pour $g = 0$; la corde est ici tendue sous l'effet de son propre poids et cette tension augmente linéairement de bas en haut, d'où une équation d'onde à coefficient non constant.

- b) On cherche une solution correspondant au régime forcé de la corde ; ces oscillations se font naturellement à la pulsation ω imposée par la source en $x = l$, en phase ou en opposition (suivant le signe de $\alpha(x)$) avec elle. Les conditions aux limites justifient par ailleurs la recherche d'une solution en onde stationnaire $y(x, t) = \alpha(x)\beta(t)$ avec une amplitude $\alpha(x)$ dépendant de x .

L'équation différentielle vérifiée par $\alpha(x)$ est : $-\omega^2\alpha = g(\alpha' + x\alpha'')$

avec $\alpha' = A_0 \frac{\omega^2}{g} A'$ et $\alpha'' = A_0 (\frac{\omega^2}{g})^2 A''$, elle s'écrit

$$XA'' + A' + A = 0$$

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} X^{n-1} \quad \text{car } a_0 = 1 \text{ pour que } A(0) = 1$$

$$A'(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n X^{n-1} = a_1 + \sum_{n=2}^{\infty} n a_n X^{n-1}$$

$$XA''(X) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n X^{n-1}$$

$$\text{d'où } a_1 = -1 \text{ et } a_n = -\frac{1}{n^2} a_{n-1} = \left(-\frac{1}{n^2}\right) \left(-\frac{1}{(n-1)^2}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2^2}\right) (-1) = \frac{(-1)^n}{(n!)^2}$$

$$\text{Solution : } A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} X^n$$

$$\text{ou } y(x, t) = A_0 \cdot A\left(\frac{\omega^2}{g} x\right) \cdot \cos \omega t$$

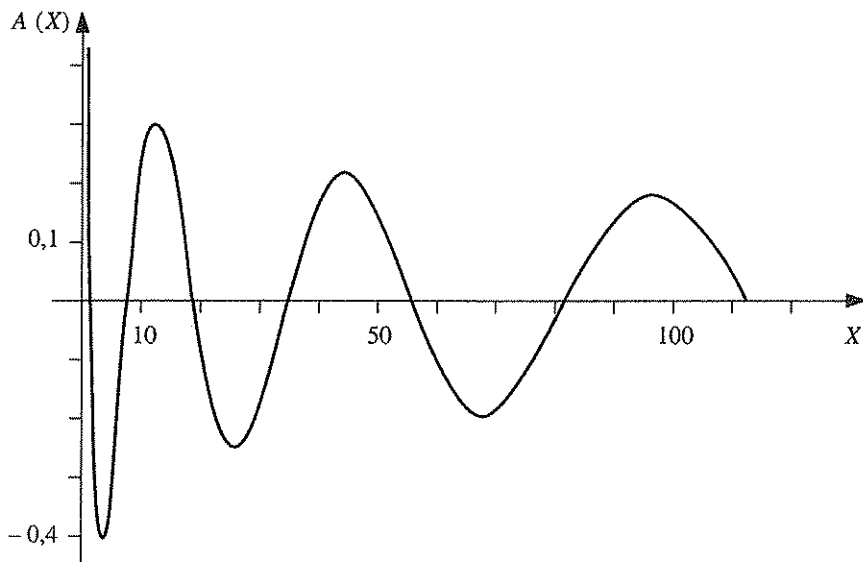
Le fait que la série soit alternée permet à l'équation $y(x, t) = 0$ d'avoir des racines $\forall t$ correspondant aux nœuds de l'onde stationnaire.

Comme $A(0) = 1$, $A_0 = \alpha(0)$ représente l'amplitude de vibration de l'extrémité libre de la corde en $x = 0$. Elle est liée à l'amplitude de vibration de l'extrémité supérieure (en régime forcé) en $x = l$.

$$\alpha(l) = a = A_0 \cdot A(\omega^2 l / g) \implies A_0 = \frac{a}{A(\omega^2 l / g)}$$

elle dépend également de la pulsation forcée ω et de la longueur l de la corde.

- c) Plus on s'approche de l'extrémité libre ($x = 0$), plus les nœuds sont reserrés et plus l'amplitude des noeuds est grande, le premier point s'expliquant par le fait que la longueur d'onde est proportionnelle à la racine de la tension (voir exercice 1.1 § 3e) et donc comme $T(x)$ augmente avec x , il est de même de " $\lambda(x)/2$ " (distance entre deux nœuds consécutifs).



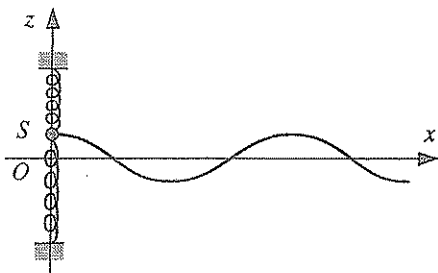
* La valeur maximale de X est $X_m = (2\pi f)^2 l / g = 402,43$, ce qui d'après le tableau donne 13 nœuds de $X = 1,45$ à $X = 401,17$ inclus.

* L'amplitude de l'extrémité libre est $A_0 = a/A(X_m)$. Elle se situe juste après le 13^e nœud, d'où par approximation linéaire : $A(402,43) \simeq -0,0079$ et $A_0 = a/A(X_m) = -12,6$ cm en opposition de phase avec la source. L'hypothèse des petits mouvements devient limite.

* Si $\omega^2 l / g$ est un zéro de $A(X)$ (par choix de f à l fixée ou choix de l à f fixée) alors $A_0 = a/A(X_m) \rightarrow \infty$; à une amplitude finie $\alpha(l) = a$ (même petite) de la source en $x = l$ correspond alors une très grande amplitude $\alpha(0) = A_0$ à l'extrémité libre $x = 0$; c'est un phénomène de résonance, typique d'un système (ici non amorti) en régime forcé à une de ses fréquences propres.

1.6 Transfert d'énergie d'un système à une corde

Dans le dispositif ci-contre, un point matériel S de masse m se déplace sans frottements sur l'axe vertical Oz ; il est rappelé vers la position $Z_S = 0$ par deux ressorts identiques de raideur k (d'allongement nul pour $Z_S = 0$) ; une corde très longue (masse linéique μ , tension T) de cote $z(x, t)$ faible est accrochée à m de telle sorte que $z(0, t) = Z_S(t)$. Son ébranlement se limite à celui d'une onde progressive se déplaçant dans le sens des x croissants. La pesanteur est négligée.



1. Soit $F(x, t)$ la composante sur Oz de la force exercée par la partie de la corde située à droite de x sur la partie située à gauche de x et $V(x, t) = \partial z / \partial t$ la vitesse de la corde en x . La célérité des ondes est $c = \sqrt{T/\mu}$ (voir exercice 1.1).
 - a) Montrer que l'impédance $Z = F(x, t)/V(x, t)$ est une constante à exprimer en fonction de μ et T .
 - b) En déduire l'expression de la composante verticale F_S de la force exercée par la corde sur la masse m en fonction de μ, T et $\dot{Z}_S = dZ_S/dt$. Commenter.
- 2.a) Établir l'équation différentielle du mouvement de S et en donner la solution approchée compte tenu des valeurs numériques suivantes : $m = 0,5 \text{ kg}$; $k = 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$; $\mu = 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}$; $T = 10 \text{ N}$ et sachant qu'à $t = 0$, $Z_S = a = 1 \text{ mm}$ et $\dot{Z}_S = 0$.
 - b) Dans toute la suite, on suppose que pour $t < 0$, $Z_S = 0$ et pour $t > 0$, $Z_S = a \exp(-t/\tau) \cos \omega t$ (solution précédente). En négligeant les variations temporelles de $\exp(-t/\tau)$ par rapport à celles de $\cos \omega t$, exprimer l'énergie mécanique de S moyennée sur une période $T = 2\pi/\omega$, notée $\langle E_S \rangle$ en fonction de k, a, t et τ . Comment interpréter $d \langle E_S \rangle / dt$?
 - c) Donner l'expression de $z(x, t)$ en un point de la corde en distinguant les deux cas $x < ct$ et $x > ct$. Que se passe-t-il en tenant compte de la longueur finie l de la corde ?
- 3.a) Vérifier pour la corde l'équation locale et en donner sa signification physique :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{F^2}{2T} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (-F \cdot V) = 0$$

- b) Établir l'expression de l'énergie mécanique de la corde (infiniment longue) moyennée sur une période $T = 2\pi/\omega \ll \tau$ (même approximation qu'en 2.b), notée $\langle E \rangle$ en fonction de k, a, t et τ .
- c) Que constate-t-on en formant $\langle E_S \rangle + \langle E \rangle$. Commenter.

1.a) Rappelons (voir exercice 1.1) que $F(x, t) = T \sin \alpha \simeq T \tan \alpha = T \frac{\partial z}{\partial x}$.

Considérant une solution progressive $z(x, t) = f(t - \frac{x}{c})$, il vient :

$$\left. \begin{aligned} F &= T \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{T}{c} f' \\ V &= \frac{\partial z}{\partial t} = f' \end{aligned} \right\} \Rightarrow Z = \frac{F}{V} = -\frac{T}{c} \Rightarrow \boxed{Z = -\sqrt{\mu T}}$$

L'impédance est constante (le signe $-$ signifie que force et vitesse sont en opposition de phase).

b) en particulier $Z = \frac{F(0, t)}{V(0, t)} = \frac{F_S}{\dot{Z}_S} = -\sqrt{\mu T} \Rightarrow \boxed{F_S = -\sqrt{\mu T} \dot{Z}_S}$

Cette force opposée à la vitesse du point S est de type "frottement fluide" ; elle entraîne un amortissement du mouvement de m .

2.a) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m \ddot{Z}_S = -2kZ_S - \sqrt{\mu T} \dot{Z}_S \text{ du type } \ddot{Z}_S + 2\lambda \dot{Z}_S + \omega^2 Z_S = 0$$

avec $\lambda = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{\mu T}}{m} = 1 \text{ s}^{-1}$ (constante d'amortissement)

et $\omega = \sqrt{2k/m} = 200 \text{ rad.s}^{-1}$ (pulsation propre)

d'où $\Delta' = \lambda^2 - \omega^2 \simeq -\omega^2$; le régime est pseudo-périodique (peu amorti) et la pseudo-pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$ se confond avec la pulsation propre.

La solution est : $Z_S(t) = A e^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)$

conditions initiales : $Z_S(0) = A \cos \varphi = a$

$$\dot{Z}_S(0) = -A\lambda \cos \varphi - A\omega \sin \varphi = 0$$

d'où $\tan \varphi = -\lambda/\omega \simeq 0$; on prend $\varphi = 0$ et $A = a$.

Finalement

$$\boxed{Z_S(t) = a e^{-t/\tau} \cos \omega t}$$

avec une constante de temps

$\tau = 2m/\sqrt{\mu T} = 1$ s grande devant la période propre $T = 2\pi/\omega = 31,4$ ms.

- b) Le système est un oscillateur harmonique dont l'amplitude $ae^{-t/\tau}$ est pratiquement constante sur une période T , d'où

$$\langle E_S \rangle = \langle \frac{1}{2} m \dot{Z}_S^2 \rangle + \langle \frac{1}{2} (2k) Z_S^2 \rangle = \frac{1}{2} m (ae^{-t/\tau})^2 \cdot \frac{\omega^2}{2} + k (ae^{-t/\tau})^2 \cdot \frac{1}{2}$$

les termes cinétiques et potentiels sont égaux :

$$\langle E_S \rangle = ka^2 e^{-2t/\tau}$$

Cette énergie moyenne diminue au cours du temps en étant transférée à la corde

$$\frac{d \langle E_S \rangle}{dt} = -\frac{2ka^2}{\tau} e^{-2t/\tau}$$

ce terme correspond bien sûr à la puissance moyenne de la force de frottement visqueux (il suffit de multiplier la RFD par $\dot{Z}_S$)

$$\langle F_S \cdot \dot{Z}_S \rangle = -\sqrt{\mu T} \langle \dot{Z}_S^2 \rangle = -\frac{2m}{\tau} (ae^{-t/\tau})^2 \frac{\omega^2}{2} = -\frac{2ka^2}{\tau} e^{-2t/\tau}$$

- c) pour $x > ct$, le point considéré n'est pas encore atteint par l'onde progressive, et donc $z(x, t) = 0$.

pour $x < ct$, le point considéré est atteint par la perturbation qui en x à l'instant t est celle qu'il y avait en 0 à l'instant $t - x/c$

$$\text{d'où } z(x, t) = Z_S(t - x/c) = ae^{-(t-x/c)/\tau} \cos \omega(t - x/c)$$

Si la corde est fixée en $x = l$, l'onde progressive se réfléchit sur cette extrémité ainsi qu'en $x = 0$; rapidement se met en place un système d'ondes par réflexions multiples de type stationnaire. L'impédance Z dépend alors de x et la force F_S est modifiée. Le transfert d'énergie de la masse à la corde (au début la corde est immobile et la masse possède de l'énergie) diminue au cours du temps jusqu'à une répartition stationnaire de l'énergie totale entre la masse et la corde.

$$\begin{aligned} 3.a) \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{F^2}{2T} \right) &= \mu V \cdot \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{F}{T} \cdot \frac{\partial F}{\partial t} \quad \text{avec } V = \frac{\partial z}{\partial t} \text{ et } F = T \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= \mu \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + T \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} \\ &= T \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + T \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} \quad \text{car } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0 \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[T \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial t} \right] = \frac{\partial}{\partial x} (F \cdot V) \end{aligned}$$

d'où l'équation

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu V^2 + \frac{F^2}{2T} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (-F \cdot V) = 0$$

C'est l'équation locale de conservation de l'énergie, déjà montrée à l'exercice 1.2 § 3. Les termes $\mu V^2/2$ et $F^2/2T$ représentent les densités linéiques d'énergie cinétique e_c et potentielle e_p de la corde ; le terme $-F \cdot V$ représente le transfert de puissance de la partie de la corde située à gauche de x sur la partie située à droite de x .

b) Rappelons que pour un point de la corde atteint par l'onde ($x < ct$)

$$z(x, t) = Z_S(t - \frac{x}{c}) = ae^{-(t-x/c)/\tau} \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$

$$V = \frac{\partial z}{\partial t} = \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow e_c = \frac{1}{2} \mu V^2 = \frac{1}{2} \mu \dot{Z}_S^2(t - \frac{x}{c})$$

$$F = T \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{T}{c} \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) = -\sqrt{\mu T} \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow e_p = \frac{F^2}{2T} = \frac{\mu}{2} \dot{Z}_S^2(t - \frac{x}{c}) = e_c$$

d'où la densité moyenne :

$$\langle e \rangle = \langle e_c \rangle + \langle e_p \rangle = 2 \langle e_c \rangle = \mu a^2 e^{-2(t-x/c)/\tau} \cdot \omega^2/2$$

En supposant l'amplitude constante sur une période T :

$$\langle e \rangle = \frac{\mu a^2 k}{m} e^{-2(t-x/c)/\tau} \quad \text{car} \quad \omega^2 = \frac{2k}{m}$$

pour un point de la corde non atteint par l'onde ($x > ct$), $z(x, t) = 0$ d'où $e = 0$. L'énergie moyenne de la corde est alors donnée par l'intégrale sur la partie en mouvement :

$$\langle E \rangle = \int_{x=0}^{x=ct} \langle e \rangle dx ; \text{ sachant que } c\tau = 2m/\mu, \text{ le calcul fournit :}$$

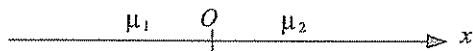
$$\langle E \rangle = ka^2(1 - e^{-2t/\tau})$$

c) Le transfert d'énergie de S à la corde, puis la propagation de cette énergie le long de la corde ont été examinés précédemment.

Le résultat $\langle E_S \rangle + \langle E \rangle = ka^2$ traduit simplement la conservation de l'énergie mécanique du système masse/ressort+corde. A l'instant initial la masse et la corde sont au repos, l'énergie est sous forme potentielle élastique ($ka^2/2$ par ressort).

1.7 Réflexion et transmission sur discontinuité(s)

1. Une corde très longue est composée de deux tronçons de masses linéiques μ_1 et μ_2 , la tension étant toujours T ; le nœud en $x = 0$ est sans masse.



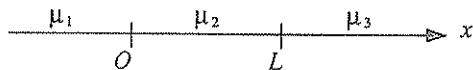
- a) Du côté $x < 0$ arrive un ébranlement (onde incidente) de la forme

$$y_i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v_1}\right) \quad \text{où } f \text{ est une fonction quelconque.}$$

Montrer qu'en plus de l'onde incidente, il existe une onde réfléchie $y_r(x, t)$ du côté $x < 0$ et une onde transmise $y_t(x, t)$ du côté $x > 0$. Donner leur expression générale. Exprimer deux relations différentielles satisfaites par ces ondes au point $x = 0$ et en déduire l'expression des coefficients de réflexion et de transmission r et t ; entre quelles limites peuvent-ils varier ? Discuter ces cas suivant la valeur du coefficient $\alpha = \sqrt{\mu_2/\mu_1}$.

- b) Déterminer les expressions de e et S , densité et flux d'énergie, au voisinage de la discontinuité $x = 0$ (voir exercice 1.2 § 3). Ces grandeurs sont-elles continues ? Définir les coefficients de réflexion et de transmission en énergie R et T et examiner leur valeur dans le cas limite $\alpha \rightarrow 0$, $\alpha \rightarrow \infty$. Interpréter.

2. La corde est à présent constituée de trois morceaux de masses linéiques respectives μ_1 , μ_2 et μ_3 . Elle est assez longue pour pouvoir négliger les effets de bouts.



Une onde incidente d'amplitude complexe $Ae^{i(\omega t - k_1 x)}$ arrive du côté $x < 0$.

- a) Donner en régime forcé, les expressions des ondes résultantes sur les trois cordes. On note k_1 , k_2 et k_3 , les modules des vecteurs d'onde (dans le tronçon 2 la vibration est la résultante de deux ondes se propageant en sens inverses).
- b) Montrer que sous certaines conditions entre k_1 , k_2 , k_3 et L il existe deux cas différents pour lesquels il n'y a pas de réflexion sur le tronçon 1. Donner ces conditions.
- 1.a) L'extrémité de la corde de masse linéique μ_1 bouge ; le point O est donc une source de mouvement pour la corde de masse linéique μ_2 d'où l'onde transmise du côté $x > 0$. Mais la vitesse de propagation ($v^2 = T/\mu$) n'y est pas la même ;

les conditions de passage devant être vérifiées $\forall t$, ceci entraîne l'existence d'une onde réfléchie du côté $x < 0$: il s'agit là du comportement général d'une onde arrivant sur une discontinuité et qui constitue une donnée expérimentale de base.

Sur la base d'une onde incidente $y_i(x, t) = f(t - x/v_1)$, les ondes réfléchie et transmise s'écrivent $y_r(x, t) = f_r(t + x/v_1)$ et $y_t(x, t) = f_t(t - x/v_2)$, tenant ainsi compte de leur sens de propagation et du milieu dans lequel elles se propagent. Aucune hypothèse n'est a priori nécessaire sur les fonctions f_r et f_t .

- * La continuité de la déformation de la corde en $x = 0$, quelque soit t , soit $y_i(0, t) + y_r(0, t) = y_t(0, t)$ entraîne

$$f + f_r = f_t \quad (1)$$

- * La continuité du vecteur tension en $x = 0$ (nullité de la masse du point O) entraîne celle de l'angle $\alpha \simeq \frac{\partial y}{\partial x}$ avec Ox , soit $\frac{\partial y_i}{\partial x}(0, t) + \frac{\partial y_r}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial y_t}{\partial x}(0, t)$, d'où $-\frac{1}{v_1}f' + \frac{1}{v_1}f'_r = -\frac{1}{v_2}f'_t$ en notant par f' la dérivée de f par rapport à $t \pm \frac{x}{v_i}$ (suivant le cas) prise en $x = 0$; par intégration en annulant la constante (il s'agit d'ondes), il vient :

$$-\frac{1}{v_1}f + \frac{1}{v_1}f_r = -\frac{1}{v_2}f_t \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) donnent :

$$f_r = \frac{v_2 - v_1}{v_1 + v_2}f \quad \text{et} \quad f_t = \frac{2v_2}{v_1 + v_2}f$$

ce qui montre la similitude de f_r et f_t avec f ;

avec $v_i = \sqrt{T/\mu_i}$, $v_1/v_2 = \sqrt{\mu_2/\mu_1} = \alpha$ varie de 0 à l'infini ;

$$r = \frac{f_r}{f} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

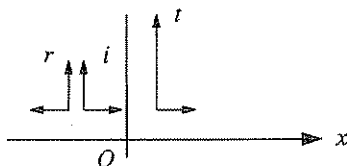
et

$$t = \frac{f_t}{f} = \frac{2}{1 + \alpha}$$

d'où les limites $-1 \leq r \leq 1$ et $0 \leq t \leq 2$

Cas $\alpha \rightarrow 0$: c'est le cas de la réflexion sur une corde très ténue ($\mu_2 \ll \mu_1$) et à la limite ($\mu_2 = 0$), on peut considérer l'extrémité de la 1^{ère} corde comme libre.

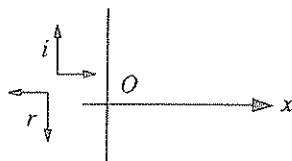
alors $r = 1$ et $t = 2$



Il y a réflexion totale sans changement de signe (voir la conséquence de $t = 2$ dans l'étude énergétique ci-dessous).

Cas $\alpha \rightarrow \infty$: c'est le cas de la réflexion sur une corde très dense ($\mu_2 \gg \mu_1$) et à la limite ($\mu_2 = \infty$), on peut considérer l'extrémité de la 1^{ère} corde comme **rigide**.

alors $\underline{r = -1}$ et $\underline{t = 0}$



Il n'y a plus d'onde transmise, mais réflexion totale avec changement de signe.

Remarque : Il y a réflexion totale dans les deux cas ; ceci est général pour une forte discontinuité de milieu (c'est-à-dire μ_1 et μ_2 très différents).

$$b) * e = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

$$\text{pour } x > 0, \quad y(x, t) = y_t(x, t) = t f\left(t - \frac{x}{v_2}\right)$$

$$\text{en } x = 0^+, \quad e^+ = \frac{\mu_2}{2} (t f')^2 + \frac{T}{2} \left(-\frac{1}{v_2} t f'\right)^2 = \mu_2 t^2 f'^2 \quad (\text{on note que } e_c^+ = e_p^+)$$

$$\text{pour } x < 0, \quad y(x, t) = y_i(x, t) + y_r(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v_1}\right) + r f\left(t + \frac{x}{v_1}\right)$$

$$\text{en } x = 0^-, \quad e^- = \frac{\mu_1}{2} (f' + r f')^2 + \frac{T}{2} \left(-\frac{1}{v_1} f' + \frac{r}{v_1} f'\right)^2 = \mu_1 (1 + r^2) f'^2$$

Remarque : $e^+ = e_t$ et $e^- = e_i + e_r$; dans ce dernier cas, les produits croisés ont disparu (les densités d'énergie entre l'onde incidente et réfléchie s'ajoutent en O "sans interférer"). Par ailleurs

$$e^+ - e^- = \mu_1 \alpha^2 \left(\frac{2}{1 + \alpha} \right)^2 f'^2 - \mu_1 \left(1 + \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)^2 \right) f'^2 = 2 \mu_1 \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} f'^2$$

La densité d'énergie est discontinue, elle dépend de la nature de la corde par μ .

$$* S = -T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$S^+ = -T \left(-\frac{t}{v_2} f'\right) (t f') = T \frac{t^2}{v_2} f'^2 \quad (\text{on note que } S^+ = v_2 e^+)$$

$$S^- = -T \left(-\frac{1}{v_1} f' + \frac{r}{v_1} f'\right) (f' + r f') = T \frac{1 - r^2}{v_1} f'^2$$

$$\text{et } S^+ - S^- = T \left(\frac{t^2}{v_2} + \frac{r^2 - 1}{v_1} \right) f'^2 \stackrel{(1)}{=} T(1 + r) \left(\frac{t}{v_2} + \frac{r - 1}{v_1} \right) f'^2 \stackrel{(2)}{=} 0$$

Les deux relations de continuité ont été traduites. Le flux d'énergie est une grandeur continue en $x = 0$ (conservation de la puissance à la traversée du nœud).

En écrivant $S^+ = S_t$ et $S^- = S_i + S_r$, les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont définis par

$$T = \frac{S_t}{S_i} = v_1 \frac{t^2}{v_2} = \alpha t^2 = \frac{4\alpha}{(1+\alpha)^2} \text{ et } R = \frac{|S_r|}{S_i} = r^2 = \frac{(1-\alpha)^2}{(1+\alpha)^2}$$

La conservation de l'énergie (flux incident = flux réfléchi + flux transmis)

se traduit alors par

$$1 = R + T$$

Cas $\alpha \rightarrow 0$: $R \rightarrow 1$ et $T \rightarrow 0$; Cas $\alpha \rightarrow \infty$: $R \rightarrow 1$ et $T \rightarrow 0$.

Dans les deux cas, il y a réflexion totale.

Remarque : Dans le cas $\alpha \rightarrow 0$, $t \rightarrow 2$; cette onde d'amplitude double ne transporte donc pratiquement pas d'énergie car $\mu_2 \rightarrow 0$.

2.a) Aux discontinuités $x = 0$ et $x = L$ s'opèrent des réflexions et transmissions multiples. Leur superposition donne globalement :

– dans le tronçon 1, en plus de l'onde incidente, une onde réfléchie

$$y_1(x, t) = Ae^{i(\omega t - k_1 x)} + r_0 Ae^{i(\omega t + k_1 x)}$$

– dans le tronçon 2, deux ondes se propageant en sens inverse

$$y_2(x, t) = t_0 Ae^{i(\omega t - k_2 x)} + t_0 r_L Ae^{i(\omega t + k_2 (x - 2L))}$$

– dans le tronçon 3, une onde transmise

$$y_3(x, t) = t_0 t_L Ae^{i(\omega t - k_3 x + (k_3 - k_2)L)}$$

NB : L'écriture (assez libre) sous cette forme laisse apparaître A comme une amplitude arbitraire, et r_0, t_0, r_L, t_L comme les coefficients de réflexion et de transmission multiples en amplitude, respectivement en $x = 0$ et $x = L$. Ils sont a priori complexes, traduisant un éventuel déphasage.

b) Les conditions de continuité pour y (ou $\frac{\partial y}{\partial t}$) et $\frac{\partial y}{\partial x}$ donnent :

$$\text{en } x = 0 \begin{cases} 1 + r_0 = t_0(1 + r_L e^{-2ik_2 L}) \\ k_1(-1 + r_0) = k_2 t_0(-1 + r_L e^{-2ik_2 L}) \end{cases}$$

$$\text{en } x = L \begin{cases} 1 + r_L = t_L \\ k_2(-1 + r_L) = -k_3 t_L \end{cases}$$

Soit au total quatre équations aux quatre inconnues r_0, t_0, r_L et t_L . (Les paramètres k_1, k_2, k_3 et L sont des données). Chercher une solution en imposant $r_0 = 0$ conduit donc tout naturellement à un problème de compatibilité (quatre équations à trois inconnues) avec solutions, si elles existent, sous certaines conditions des paramètres.

Les deux premières équations, avec $r_0 = 0$, donnent en éliminant t_0 :

$$r_L = e^{2ik_2L} \frac{k_2/k_1 - 1}{k_2/k_1 + 1}$$

Les deux suivantes donnent en éliminant t_L : $r_L = \frac{1 - k_3/k_2}{1 + k_3/k_2}$

Leur compatibilité suppose :

$$e^{-2ik_2L} = - \frac{(1 - k_2/k_1)(1 + k_3/k_2)}{(1 + k_2/k_1)(1 - k_3/k_2)}$$

Le second membre étant réel, il n'y a que deux possibilités :

* $e^{-2ik_2L} = 1$ soit $2k_2L = 2p\pi$ ($p \in \mathbb{N}^*$) ou encore avec $k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$,

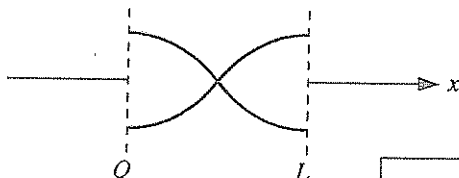
$$L = p\lambda_2/2$$

La condition donne par ailleurs

$$k_3 = k_1$$

Les cordes extrêmes sont identiques et la longueur de celle du milieu correspond à un nombre entier de demi-longueurs d'onde (ce qui impose μ_2 à L fixé ou L à μ_2 fixé).

ex : $p = 1$



* $e^{-2ik_2L} = -1$ soit $2k_2L = (2p + 1)\pi$ ($p \in \mathbb{N}^*$) ou encore

$$L = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_2}{2}$$

La condition donne par ailleurs

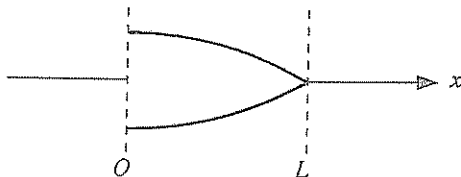
$$k_2^2 = k_1 k_3$$

soit

$$\mu_2 = \sqrt{\mu_1 \mu_3}$$

Les cordes extrêmes étant choisies, ceci impose la densité linéique de la corde intermédiaire et sa longueur (un multiple 1/2 entier de la demi-longueur d'onde).

ex : $p = 0$



Dans ce cas, le rôle du milieu intermédiaire est d'adapter les impédances des milieux extrêmes.

Remarque : Dans les deux cas, pour la corde intermédiaire, se superposent une onde stationnaire ne propageant pas d'énergie et une onde progressive véhiculant l'énergie. Le flux d'énergie incident (tronçon 1) est donc intégralement transmis par les deux discontinuités (au tronçon 3). Un comportement analogue s'observe en électromagnétisme (voir O.E. exercice 6.4).

1.8 Réflexion sur une masse libre ; sur un mur

1. Au point d'abscisse $x = 0$ d'une corde très longue, de masse linéique μ , est attachée une masse m (par exemple une perle enfilée sur la corde). Une onde incidente $y_i(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)}$ arrive du côté $x < 0$. Déterminer l'expression du coefficient de réflexion. Que se passe-t-il si m tend vers l'infini ?
2. La corde est accrochée à un mur au point d'abscisse $x = 0$ et tendue par une force de module T . Une onde incidente $y_i(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx)}$ arrive du côté $x < 0$. Quelle est l'expression de l'onde réfléchie ?
Au point d'abscisse $x = -d$ ($d > 0$) est attachée une masse m soumise à une force de frottement visqueux du type

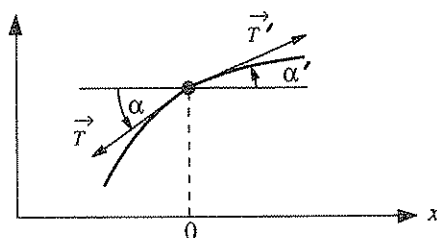
$$F = -f \frac{\partial y}{\partial t}, \quad \text{où } y \text{ désigne l'ordonnée de la masse } m.$$

Montrer qu'il est possible de supprimer l'onde réfléchie dans la zone $x < -d$ en imposant des relations convenables entre les grandeurs k , μ , ω , T , m , d et f .

1. L'équation de propagation est inchangée ; seules les conditions en $x = 0$ le sont. L'onde incidente donne lieu à une onde réfléchie et une onde transmise $y_r(x, t) = rAe^{i(\omega t + kx)}$ et $y_t(x, t) = tAe^{i(\omega t - kx)}$, r et t étant a priori complexes.

* La continuité de la déformation (ou de la vitesse) en $x = 0$ donne

$$1 + r = t$$



- * Cette fois l'angle $\alpha \simeq \partial y / \partial x$ n'est pas continu car la tension bien que continue en module ($|\vec{T}| = |\vec{T}'|$) ne l'est pas en direction. La différence des projections sur Oy est la force responsable du mouvement de la masse.

La relation fondamentale de la dynamique pour la masse m donne sur Oy :

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \simeq -T\alpha + T'\alpha' = -T \frac{\partial(y_i + y_r)}{\partial x} + T' \frac{\partial y_t}{\partial x}$$

où toutes les grandeurs sont prises en $x = 0$; en particulier, au premier membre, il est possible de choisir entre $y = y_i + y_r$ et $y = y_t$ égaux en $x = 0$.

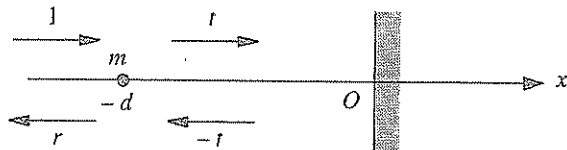
En écriture complexe, $m(-\omega^2)(1 + \underline{r}) = -T(-ik + ik\underline{r}) + T'(-ik\underline{t})$
 $= -2Tik\underline{r}$ avec $\underline{t} = 1 + \underline{r}$

$$\Rightarrow \underline{r} = \frac{-1}{1 - \frac{2iT\underline{k}}{m\omega^2}} = \frac{-1}{1 - \frac{2i\sqrt{\mu T}}{m\omega}} \quad \text{car } k = \frac{\omega}{v} = \omega \sqrt{\frac{\mu}{T}}$$

Remarque : Le fait que $\underline{r}$ s'avère complexe signifie que la réflexion s'accompagne d'un déphasage (différent de 0 ou π).

Pour une masse très grande ($m \gg \sqrt{\mu T}/\omega$), $\underline{r}$ tend vers -1 ; il y a réflexion totale avec changement de signe, sans onde transmise ($\underline{t}$ tend vers 0). L'inertie de la masse, que la tension $\vec{T}$ ne peut mettre en mouvement, bloque le passage de la perturbation avec création d'une onde stationnaire pour $x < 0$.

2. Le mur est considéré comme une masse infinie dans la question précédente d'où $\underline{y}_r = -Ae^{i(\omega t + kx)}$



Notons par y^- et y^+ les ébranlements dans les zones $x \leq -d$ et $-d \leq x \leq 0$.

On a $\underline{y}^-(x, t) = Ae^{i(\omega t - k(x+d))} + \underline{r}Ae^{i(\omega t + k(x+d))}$

$\underline{y}^+(x, t) = \underline{t}Ae^{i(\omega t - k(x+d))} - \underline{t}Ae^{i(\omega t + k(x-d))}$

où $\underline{r}$ et $\underline{t}$ sont à présent les coefficients de réflexion et de transmission multiples en $x = -d$ et -1 le coefficient de réflexion multiple en $x = 0$

continuité de la déformation en $x = -d$:

$$1 + \underline{r} = \underline{t} - \underline{t}e^{-2ikd} \quad (1)$$

relation fondamentale de la dynamique pour la masse sur Oy :

$$m \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -T\alpha + T'\alpha' - f \frac{\partial y}{\partial t}$$

Choisissons plutôt $y = y^-$ en $x = -d$ pour faire apparaître $\underline{r}$

$$m \frac{\partial^2 y^-}{\partial t^2}(-d) = -T \frac{\partial y^-}{\partial x}(-d) + T \frac{\partial y^+}{\partial x}(-d) - f \frac{\partial y^-}{\partial t}(-d)$$

$$\text{soit } -m\omega^2(1 + \underline{r}) = -T(-ik + ik\underline{r}) + T(-ikt - ik\underline{r}e^{-2ikd}) - f i\omega(1 + \underline{r}) \quad (2)$$

Pas d'onde réfléchi pour $x < -d$ signifie $\underline{r} = 0$

$$(1) \Rightarrow 1 = \underline{t}(1 - e^{-2ikd})$$

$$(2) \Rightarrow -m\omega^2 = ikT - ikT\underline{t}(1 + e^{-2ikd}) - i\omega f$$

$$\text{avec } \underline{t}(1 + e^{-2ikd}) = \frac{1 + e^{-2ikd}}{1 - e^{-2ikd}} = \frac{1}{i \tan kd}$$

$$\text{d'où } -m\omega^2 = ikT - \frac{kT}{\tan kd} - i\omega f$$

égalité des parties imaginaires : $kT = \omega f$

égalité des parties réelles : $m\omega^2 = \frac{kT}{\tan kd}$

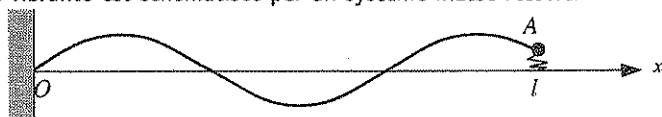
$$\Rightarrow \tan kd = \frac{kT}{m\omega^2} \quad \text{avec } k = \omega \sqrt{\frac{\mu}{T}} \quad \text{ou encore } \tan kd = \frac{f}{m\omega}$$

Cette fois il n'y a pas d'énergie réfléchi en $x = -d$, pas d'énergie transportée par l'onde stationnaire entre $x = -d$ et $x = 0$, l'énergie de l'onde incidente est dissipée par la force de frottement fluide à laquelle est soumise la masse. (On comprend alors que si la masse n'est pas amortie, soit $f = 0$, le problème $r = 0$ n'a pas de solution).

1.9 Conditions aux limites réelles : vibreur

Dans la réalité une corde en oscillations libres s'amortit. Pour y remédier, elle est entretenue à l'aide d'une lame vibrante placée dans l'entrefer d'un électroaimant ; la corde est alors sous régime forcé, et en cet endroit-là, il n'y a alors plus de nœud. La "quantification" est donc modifiée.

La lame vibrante est schématisée par un système masse-ressort.



La corde est toujours fixée en $x = 0$, l'extrémité A cette fois paraît comme attachée à une masse M et soumise à une force de rappel élastique $F = -Ky$ où y est l'ordonnée du point A (c'est-à-dire $y(l, t)$). Quand la corde est au repos, $y = 0$.

On note ω' et $k' = \omega'/v$ les pulsations et nombres d'onde dans ce cas.

- On cherche une solution sous la forme $y(x, t) = g(x) \sin \omega' t$.
Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $g(x)$? La résoudre et traduire la condition en $x = 0$ puis traduire la condition en $x = l$ par l'étude du mouvement de A . Obtenir une relation entre k' et ω' puis éliminer k' , et en déduire la relation de quantification de ω' seule en fonction de μ, T, l, M et K .
- Résoudre graphiquement cette équation dans les deux cas particuliers suivants :
 M négligeable (devant quoi ?), K négligeable (devant quoi ?)
Dans chaque cas, tracer le graphe donnant les solutions ω'_n (porter aussi les solutions ω_n) et discuter de l'état vibratoire du point A .
- Une corde de masse linéique $\mu = 5,65 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}$ de longueur $l = 1,22 \text{ m}$ est tendue par une tension $T = 2930 \text{ N}$. Donner sa fréquence propre la plus basse ν' pour M négligeable et $K = 2,95 \cdot 10^4 \text{ N/m}$ et la comparer à sa fréquence propre la plus basse ν lorsqu'elle est fixée aux deux bouts (voir exercice 1.1 §3e).

- L'équation de d'Alembert reste vraie (seule change une condition aux limites).

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad y(x, t) = g(x) \sin \omega' t \implies g'' + k'^2 g = 0, \quad k' = \frac{\omega'}{v};$$

C'est l'équation de Helmholtz.

La corde étant toujours fixée en $x = 0$, la solution de cette équation avec $g(0) = 0$ est du type $g(x) = a \sin k' x$; la condition en $x = l$ impose certaines valeurs à k' .

La RFD pour la masse M sur Oy donne :

$$M \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -Ky - T \frac{\partial y}{\partial x} \quad \text{avec} \quad y = y(l, t) = g(l) \sin \omega' t$$

puisque le déplacement de la masse coïncide avec l'élongation de la corde en $x = l$.

D'où $-M\omega'^2 g(l) = -Kg(l) - Tg'(l)$ et avec $g(x) = a \sin k' x$

$$(K - M\omega'^2) \sin k'l = -Tk' \cos k'l \implies \tan k'l = \frac{Tk'}{M\omega'^2 - K}$$

et avec $k' = \omega'/v = \omega' \sqrt{\mu/T}$:

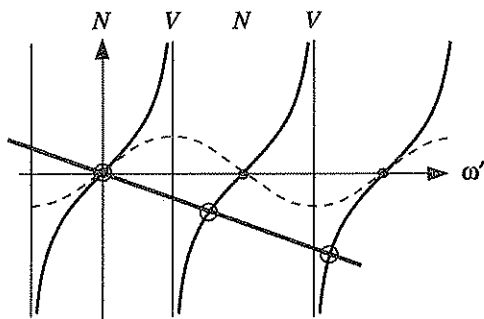
$$\tan(\sqrt{\frac{\mu}{T}} l \omega') = \frac{\sqrt{\mu T} \omega'}{M\omega'^2 - K}$$

équation aux pulsations propres ω'_n

- * cas $M \ll K/\omega'^2$ (masse légère, ressort rigide ou faibles fréquences), alors

$$\tan(\sqrt{\mu/T} l \omega') \simeq -\sqrt{\mu T} \omega' / K.$$

Les fréquences propres ω_n sont l'intersection des tangentes avec la droite (en pointillé, $\sin kx = 0$ qui donne les fréquences ω_n d'une corde fixée aux deux bouts). On constate que les ω'_n ont tendance à se loger au milieu des fréquences ω_n correspondant à des "fréquences interdites" pour la corde fixée aux deux bouts, auquel cas la vibration du point A est proche de celle d'un ventre (sauf fréquence la plus basse) : un ressort rigide fait vibrer l'extrémité de la corde avec une grande amplitude.

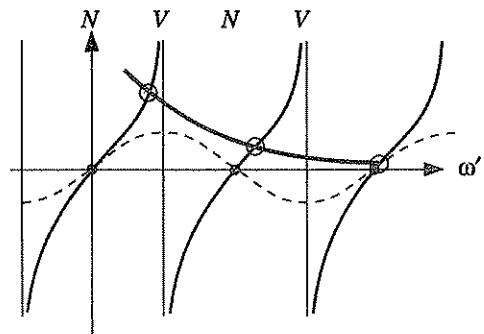


* cas $K \ll M \omega'^2$ (masse lourde, ressort souple ou fréquences élevées), alors

$$\tan(\sqrt{\mu/T} l \omega') \simeq \sqrt{\mu T} / M \omega'.$$

Les fréquences propres sont l'intersection des tangentes avec l'hyperbole.

On constate que les ω'_n ont tendance à s'identifier aux ω_n , l'état vibratoire de A dans les deux cas étant alors identique, c'est-à-dire correspondant à un nœud de vibration : un ressort mou ne communique à l'extrémité de la corde qu'une faible amplitude.



- c) Posons $X = \sqrt{\frac{\mu}{T}} l 2\pi \nu'$, alors $\tan\left(\sqrt{\frac{\mu}{T}} l \omega'\right) = -\frac{\sqrt{\mu T}}{K} \omega'$ s'écrit $\tan X = -\frac{T}{K l} X$ soit numériquement $\tan X = -8,14 \cdot 10^{-2} X$; la plus faible valeur positive est $X = 2,909$ soit $\nu' = 273 \text{ Hz}$.

Pour la corde fixée aux deux bouts, on a $\nu = 294 \text{ Hz}$; l'écart relatif est de 7%, supérieur au 1/2-ton.

1.10 Ondes multiples. Modes propres d'une corde

Une corde sans raideur est tendue suivant un axe Ox en étant fixée en ses deux extrémités $O(x=0)$ et $A(x=l)$. Les petits mouvements transversaux sont repérés par la fonction $y(x,t)$.

En O est placé un vibreur sinusoïdal de fréquence N communiquant à la corde un mouvement transversal $y(0,t) = ae^{j\omega t}$ en notation complexe.

L'onde incidente émise par le vibreur se propage suivant Ox : $y(x,t) = ae^{j(\omega t - kx)}$ et se réfléchit en A . Cette réflexion affecte l'amplitude et la phase de l'onde. Le même phénomène se produit en O . On note r et r' les coefficients de réflexion pour l'amplitude respectivement en A et en O :

$$r = Re^{j\Psi} \text{ et } r' = R'e^{j\Psi'} \text{ avec } R \text{ et } R' \text{ réels, } 0 \leq R, R' \leq 1$$

On pose pour simplifier l'écriture $\varphi = kx$ et $\Phi = kl$ où $k = \frac{\omega}{c}$ est le nombre d'onde.

- 1.a Donner l'expression de l'amplitude complexe $A_p^-(\varphi)$ de l'onde se dirigeant de O vers A après avoir subi p réflexions en chacun des points A puis O .
Donner de même l'expression de l'amplitude complexe $A_p^+(\varphi)$ de l'onde se dirigeant de A vers O après avoir subi p réflexions en chacun des points O puis A .
 - b) Déterminer la valeur de Ψ sachant que $A_p^+(\Phi) = -RA_p^-(\Phi)$. Interpréter.
 - 2.a) Donner l'expression de l'amplitude complexe résultante en un point M d'abscisse x : $A(\varphi)$ en fonction des $A_p^-(\varphi)$ et des $A_p^+(\varphi)$, puis en fonction des divers paramètres décrivant le phénomène : a, R, R', φ et Φ , (on donne à Ψ la valeur trouvée en 1b) et on suppose que $\Psi' = \Psi$).
 - b) En déduire l'expression de $E = \|A\|^2$, en faisant apparaître les quantités $\sin^2 \Phi$ et $\sin^2(\Phi - \varphi)$.
 - c) Examiner et commenter les cas : $R = 0$; $R = 1$ et $R' = 0$; $R = R' = 1$.
 - 3.a) Montrer que, quels que soient R et R' , il existe des valeurs de φ pour lesquelles E est maximum et d'autres pour lesquelles E est minimum. Quelles sont les valeurs de x correspondantes ?
 - b) Déduire les valeurs $\mathcal{V} = E_{\max}$ et $\mathcal{N} = E_{\min}$ en fonction de a, R, R' et Φ .
 - c) Pour quelles valeurs de Φ , $\mathcal{V}$ est-il maximum ? Comment s'appelle ce phénomène ? En déduire en fonction de n, c et l , la suite N_n (n entier positif) des fréquences propres de la corde.
- AN : $\mathcal{V}$ étant supposé maximum, calculer numériquement $\sqrt{\mathcal{V}}$ et $\sqrt{\mathcal{N}}$ pour $a = 1 \text{ mm}$ et $R = R' = 0,95$. Commentaire.

4. On suppose maintenant que $R = R'$ et on pose $m = \frac{2R}{1 - R^2}$
- Exprimer $Z = V/V_{\max}$ et représenter sommairement Z en fonction de Φ .
 - Commenter le graphe obtenu lorsque la longueur l , la tension T et la masse linéique μ étant fixées, on fait varier la fréquence N du vibreur. Examiner le cas $R \rightarrow 1$.
5. $R = R' = 0,95$; $l = 30 \text{ cm}$; $c = 264 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ et Φ est voisin de $n\pi$.
- Évaluer en fonction de R la largeur $\Delta\Phi$ de l'intervalle des valeurs de Φ pour lequel $Z \geq 1/2$; en déduire l'intervalle de fréquence ΔN correspondant.
 - Exprimer le facteur de qualité Q_n de la corde en fonction de R et n . Commenter. AN : $n = 1$, calculer Q_1 .

- 1.a) Après p réflexions sur chacune des extrémités, l'amplitude a devient $(rr')^p a$ et dans le terme de phase e^{-jkx} (propagation vers les x croissants, $e^{j\omega t}$ étant omis), x devient $x + 2pl$ ($2l$ pour un aller-retour) :

$$A_p^- = a(rr')^p e^{-jk(x+2pl)}$$

d'où
$$\underline{A_p^-(\varphi) = a(RR')^p e^{j(-\varphi - 2p\Phi + p\Psi + p\Psi')}}$$

L'onde retour a subi une réflexion de plus en A qu'en O . Après une réflexion en A , l'amplitude est ra et le terme de phase $e^{jk(x-2l)}$: en effet, en x , depuis O , la distance parcourue est $2l - x$ et l'onde se propage vers les x décroissants. Comme précédemment,

$$A_p^+ = (rr')^p r a e^{jk[(x-2l)-2pl]}$$

d'où
$$\underline{A_p^+(\varphi) = a(RR')^p R e^{j(\varphi - 2(p+1)\Phi + (p+1)\Psi + p\Psi')}}$$

- b) La relation donnée dans l'énoncé se comprend car A étant un point fixe doit correspondre à un nœud de vibration : $A_p^+(\Phi) + R A_p^-(\Phi) = 0$, le calcul est simple et donne $e^{j\Psi} = -1 \Rightarrow \Psi = \pi$ qui s'interprète comme une réflexion en opposition de phase en un point fixe.

Faire $\Psi' = \Psi$ suppose O également fixe... ; en effet le comportement de la corde au niveau du vibreur est sensiblement celui d'un nœud et non d'un ventre de vibration !

- 2.a) L'amplitude résultante au point d'abscisse x est donc le fait d'une infinité d'ondes aller et d'une infinité d'ondes retour :

$$\begin{aligned}
 A(\varphi) &= \sum_{p=0}^{\infty} A_p^-(\varphi) + \sum_{p=0}^{\infty} A_p^+(\varphi) \\
 &= ae^{-j\varphi} \sum_{p=0}^{\infty} (RR')^p (e^{-2j\Phi})^p + aRe^{j\varphi} \sum_{p=0}^{\infty} (RR')^p (e^{-2j\Phi})^p (-e^{-2j\Phi}) \\
 &= \frac{ae^{-j\varphi}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}} - \frac{aRe^{j\varphi}e^{-2j\Phi}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}} \quad \text{car } RR' < 1
 \end{aligned}$$

d'où

$$A(\varphi) = ae^{-j\varphi} \frac{1 - Re^{2j(\varphi - \Phi)}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}}$$

b) La grandeur énergétique est déterminée par $E = AA^*$ où A^* est le complexe conjugué de A .

$$E = a^2 \frac{1 - Re^{2j(\varphi - \Phi)}}{1 - RR'e^{-2j\Phi}} \cdot \frac{1 - Re^{-2j(\varphi - \Phi)}}{1 - RR'e^{2j\Phi}} = a^2 \frac{1 + R^2 - 2R \cos 2(\varphi - \Phi)}{1 + R^2 R'^2 - 2RR' \cos 2\Phi}$$

en utilisant $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$, il vient

$$E(\varphi) = a^2 \frac{(1 - R)^2 + 4R \sin^2(\Phi - \varphi)}{(1 - RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi}$$

c)* $R = 0$; il n'y a pas de réflexion en A , donc pas d'onde retour ; tout se passe comme si la corde était illimitée et la perturbation se limite à une seule onde progressive d'amplitude indépendante de x et $E = a^2$.

* $R = 1$ et $R' = 0$; il y a réflexion totale en A , mais il n'y a pas de réflexion en O ; la perturbation se limite donc à la superposition de deux ondes planes progressives de même amplitude et se propageant en sens inverse, c'est-à-dire une onde stationnaire et $E = 4a^2 \sin^2(\Phi - \varphi)$ avec $0 \leq E \leq 4a^2$.

* $R = R' = 1$; il s'agit alors de sommer une infinité d'ondes de même amplitude, d'où il résulte une énergie infinie si longueur l de la corde et fréquence N sont accordées ; $E = a^2 \sin^2(\Phi - \varphi) / \sin^2 \Phi$ donne les modes propres pour $\Phi = k\pi$.

$$\begin{aligned}
 3.a) \quad E(\varphi) \text{ est maximale pour } \sin^2(\Phi - \varphi) = 1 &\implies \Phi - \varphi_{n'} = \frac{2\pi}{\lambda}(l - x_{n'}) = (n' + \frac{1}{2})\pi \\
 &\implies x_{n'} = l - (n' + 1/2)\lambda/2 \quad (\text{position des ventres})
 \end{aligned}$$

$$E(\varphi) \text{ est minimale pour } \sin^2(\Phi - \varphi) = 0 \Rightarrow \Phi - \varphi_{n''} = \frac{2\pi}{\lambda}(l - x_{n''}) = n''\pi$$

$$\Rightarrow x_{n''} = l - n''\lambda/2 \quad (\text{position des nœuds})$$

Deux ventres consécutifs ou deux nœuds consécutifs sont distants de $\lambda/2$.

$$\text{b) } \mathcal{V} = a^2 \frac{(1+R)^2}{(1-RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi} \quad \text{et} \quad \mathcal{N} = a^2 \frac{(1-R)^2}{(1-RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi}.$$

$$\text{c) } \mathcal{V} \text{ est maximum pour } \sin^2 \Phi = 0 \text{ soit } \Phi = \frac{2\pi l}{\lambda} = n\pi \Rightarrow l = n \frac{\lambda}{2}.$$

Cette condition est réalisable en accordant la longueur l lorsque λ ou la fréquence N sont fixés ou au contraire en accordant la fréquence N lorsque la longueur l est fixée ; c'est le cas ici :

$$N_n = \frac{c}{\lambda_n} = n \frac{c}{2l}$$

L'onde stationnaire devient alors résonnante ; expérimentalement, la corde oscille en n fuseaux (les ventres) stables de belle amplitude.

$$AN : \sin \Phi = 0 ; \sqrt{\mathcal{V}} = a \frac{1+R}{1-RR'} = 20 \text{ mm et } \sqrt{\mathcal{N}} = a \frac{1-R}{1-RR'} = 0,51 \text{ mm}$$

L'amplitude des ventres dépasse celle du vibreur d'un facteur 20 ; ceci est l'équivalent du coefficient de surtension en électrocinétique (dans un circuit RLC série à la résonance, la tension aux bornes du condensateur peut avoir une amplitude 20 fois supérieure à celle délivrée par le générateur). Ici c'est le phénomène de superposition d'ondes qui est responsable de cet état.

Il est légitime de s'interroger sur l'état vibratoire en $x = 0$, là où la corde est attachée au vibreur :

$$\varphi = 0 \Rightarrow E(0) = a^2 \frac{(1-R)^2 + 4R \sin^2 \Phi}{(1-RR')^2 + 4RR' \sin^2 \Phi}$$

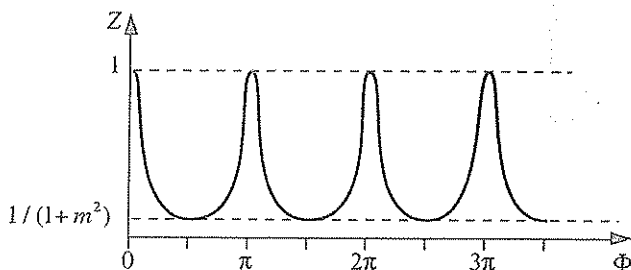
Il dépend de la valeur de Φ (c'est-à-dire de la manière dont l'accord entre N et l est réalisé). Dans le cas $\sin \Phi = 0$ (accord réalisé, ventres d'amplitude maximale)

$$E(0) = a^2 \left(\frac{1-R}{1-RR'} \right)^2 = \mathcal{N} !$$

Le vibreur se comporte donc comme un nœud de vibration.

$$4.a) Z = \frac{\mathcal{V}}{\mathcal{V}_{\max}} = \frac{(1-R^2)^2}{(1-R^2)^2 + 4R^2 \sin^2 \Phi} = \frac{1}{1 + m^2 \sin^2 \Phi} \text{ appelée fonction d'Airy}$$

(comme pour un interféromètre de Fabry-Pérot).



- b) $\Phi = 2\pi l/\lambda = (2\pi l/c)N$ donc Φ et N sont directement proportionnels car $l/c = \text{Cte}$. Pour $\Phi = n\pi$ soit $N = N_n$ (l'accord est réalisé), l'amplitude des ventres est maximale : on dit alors qu'entre les ondes multiples successives, les interférences sont constructives. Notons que ces maximum sont finis car le système est dissipatif du fait que $R < 1$, comme pour tout système amorti excité à ses fréquences propres (c'est le cas d'un circuit RLC en régime forcé lorsque $\omega = \omega_0$).

La courbe $Z(N)$ est une véritable courbe de résonance, possédant une multitude de fréquences de résonance correspondant chacune à un mode propre.

Lorsque $R \rightarrow 1$, $m \rightarrow \infty$ et $1/(1+m^2) \rightarrow 0$; les pics deviennent très étroits comme pour une résonance sans dissipation.

- 5.a) Au voisinage du pic d'ordre n , $\Phi \simeq n\pi$ avec m grand car $R = R' \rightarrow 1$.

A mi-hauteur du pic, posons $\Phi = n\pi \pm \Delta\Phi/2$. $Z = 1/2$ pour

$$m^2 \sin^2 \Phi = 1 \implies \sin \Delta\Phi/2 = 1/m \implies \Delta\Phi \simeq 2/m \text{ car } m \text{ grand d'où}$$

$$\Delta\Phi = \frac{1-R^2}{R} \text{ et } \Delta N = \frac{c}{2\pi l} \Delta\Phi = \frac{c}{2\pi l} \frac{1-R^2}{R} \text{ "largeur" indépendante de } n.$$

$$\Delta N : \underline{\Delta N = 14,4 \text{ Hz.}}$$

- b) Par définition $Q_n = \frac{N_n}{\Delta N}$ soit

$$Q_n = n \frac{\pi R}{1-R^2}$$

à R donné, le facteur de qualité s'améliore pour les modes élevés puisque la bande passante est constante ; à n donné, il se détériore rapidement quand R s'éloigne de 1 et bien sûr $Q \rightarrow \infty$ si $R \rightarrow 1$.

$$\Delta N : \underline{Q_1 = 30,6}$$

Chapitre 2

Ondes acoustiques dans un fluide

L'acoustique constitue depuis longtemps une discipline en soi, justifiée par son importance et sa diversité quotidienne. Elle ne s'appuie pourtant pas sur une propre théorie puisque mécanique, thermodynamique et conservation de la matière suffisent à son étude ; en revanche, sa spécificité vient des ordres de grandeurs (et donc des approximations) qu'elle manipule, dictés essentiellement par la physiologie humaine ce en quoi elle est proche de l'optique.

L'onde acoustique est longitudinale comme les compressions et dilatations sur un ressort ; étant "invisible" elle est de compréhension moins immédiate que la corde vibrante. Son approche la plus simple concerne l'étude à une dimension pour une onde plane (exercice 2.1) et il est important de bien s'imprégner des applications numériques. Elle est complétée par une étude énergétique (exercice 2.2) avant d'être généralisée à trois dimensions (exercice 2.3), aux surfaces d'ondes sphériques (exercice 2.4) ou à un conduit non cylindrique (exercice 2.5).

L'étude la plus simple d'un fluide parfait peut être étendue au cas d'un fluide réel tenant compte ou de sa viscosité, ou de sa conduction thermique, deux causes d'un amortissement faible en espace libre (exercice 2.6), mais important pour le mode thermique près des parois en espace limité (exercice 2.7).

La notion d'impédance acoustique, concept analogue à celui développé en électrocinétique peut être utile pour l'étude de conduits acoustiques chargés ou à discontinuité (exercice 2.8). C'est toujours une discontinuité, ici d'impédance caractéristique, qui est à l'origine du phénomène de réflexion et de transmission entre deux milieux (exercice 2.9). La transmission à travers une cloison et les problèmes d'isolation qui en découlent (exercice 2.10) ou l'étude élémentaire des tuyaux sonores (exercice 2.12) en constituent des applications simples.

L'absorption des parois dans une salle détermine par la formule de Sabine son temps de réverbération (exercice 2.11), caractéristique essentielle en acoustique des salles.